

Universidad Central del Ecuador



Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Carrera de Computación

Integrantes:

Angelo Silva

Stalin Acurio

Kelly Ledesma

Edison Enriquez

**Materia: Criptografía y seguridad de la
información**

2025 – 2026

INTRODUCCIÓN

La virtualización es una tecnología fundamental en el ámbito de las tecnologías de la información, ya que permite la creación de múltiples entornos de ejecución sobre un mismo equipo físico. Esto facilita la administración de sistemas, pruebas de software y la implementación de medidas de seguridad sin afectar sistemas productivos.

En el presente trabajo se implementa un entorno virtualizado compuesto por una máquina Host y una máquina Kali Linux, utilizando un hipervisor. Además, se aplican mecanismos básicos de seguridad informática, como la gestión de usuarios y la instalación de dispositivos de protección, con el objetivo de fortalecer la seguridad del sistema.

OBJETIVOS

Objetivo general

Implementar un entorno virtualizado con sistemas operativos y dispositivos de seguridad informática que permitan aplicar conceptos de administración y protección de sistemas.

Objetivos específicos

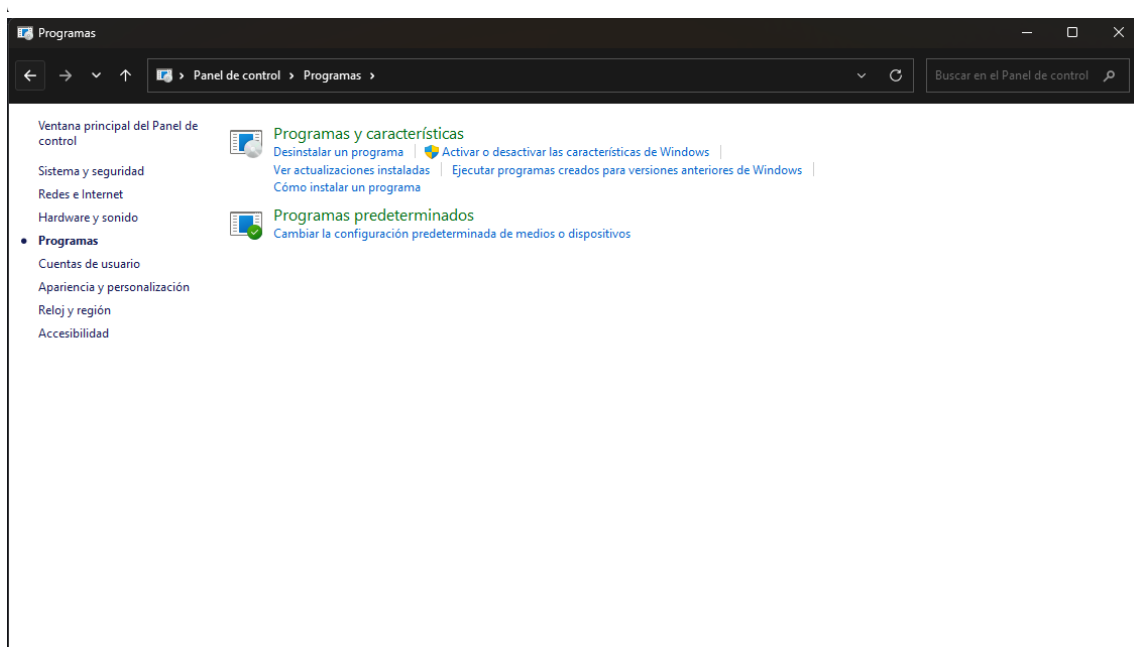
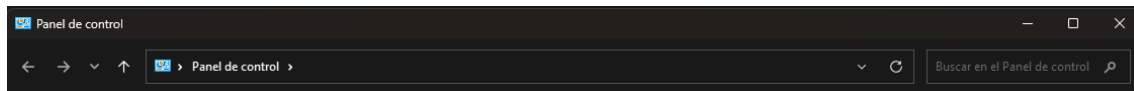
- Instalar y configurar un hipervisor.
- Crear y administrar máquinas virtuales.
- Gestionar usuarios y privilegios desde la consola.
- Verificar conectividad de red entre máquinas virtuales.
- Implementar dispositivos de seguridad informática.
- Documentar todo el proceso de instalación y configuración.

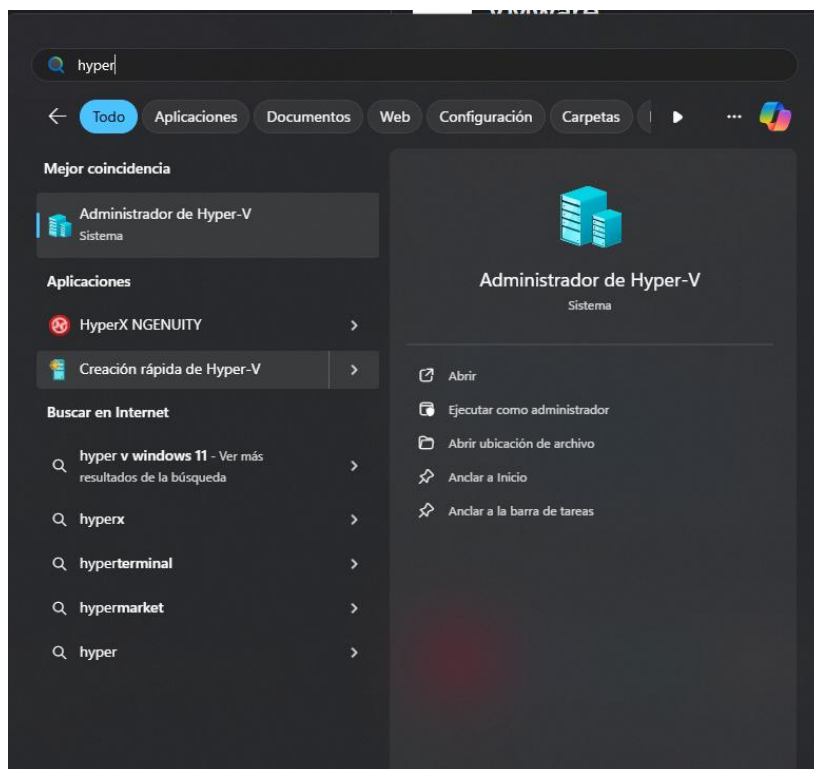
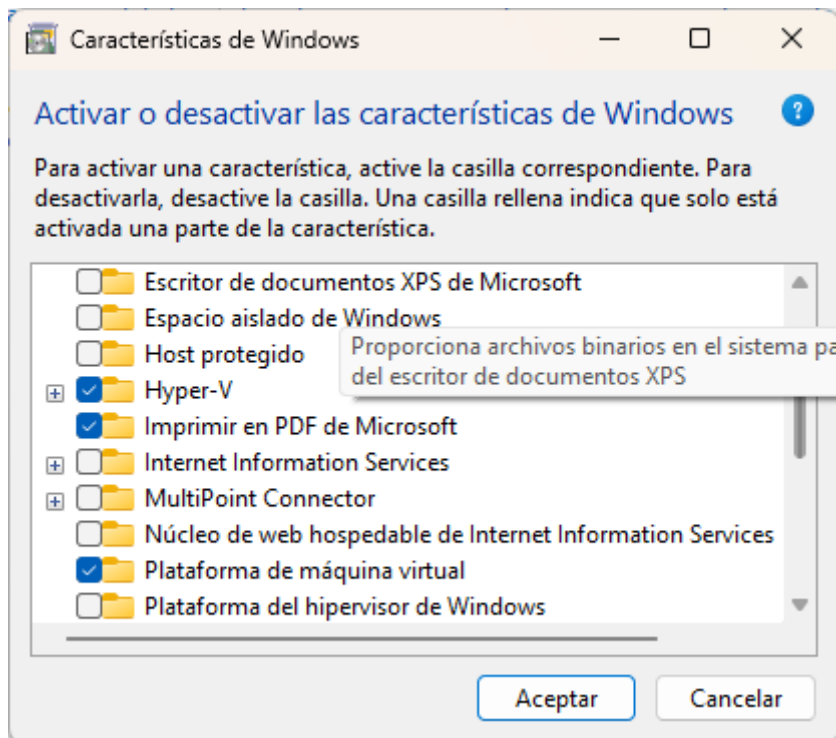
HERRAMIENTAS Y RECURSOS UTILIZADOS

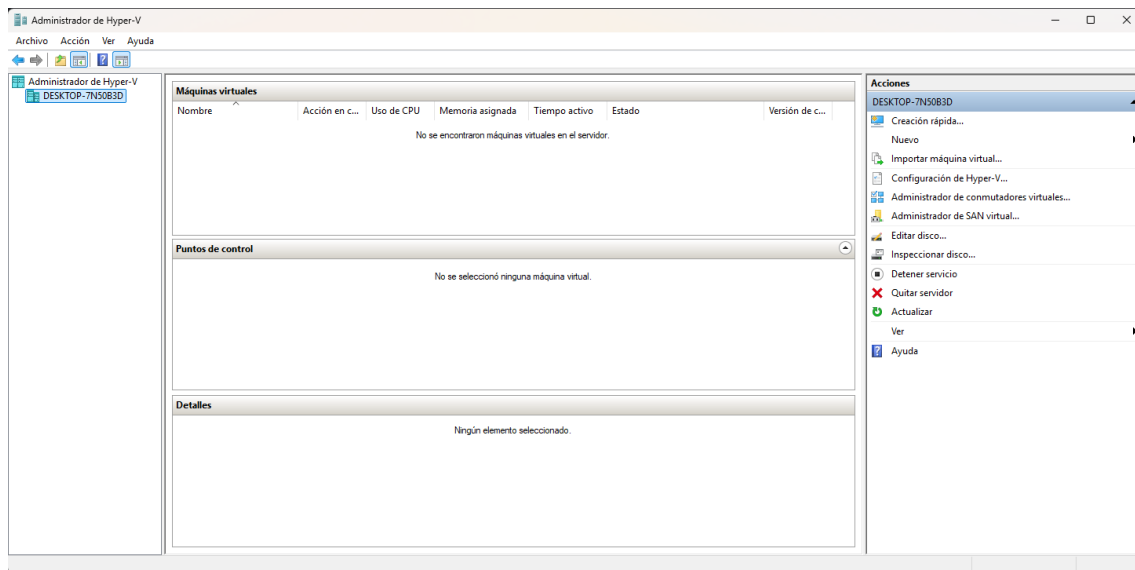
- **Hipervisor:** Hyper-V
- **Sistema Operativo Host:** Debian 13
- **Sistema Operativo Secundario:** Kali Linux
- **Dispositivos de seguridad:** Firewall (UFW), Antivirus (ClamAV), Gestor de contraseñas (KeePassXC)

INSTALACIÓN DEL HIPERVISOR

Se habilitó Hyper-V a través del Panel de Control de Windows, activando las características de "Plataforma de máquina virtual" y "Plataforma del hipervisor de Windows". Tras el reinicio, se accedió al Administrador de Hyper-V para iniciar la creación de nodos.







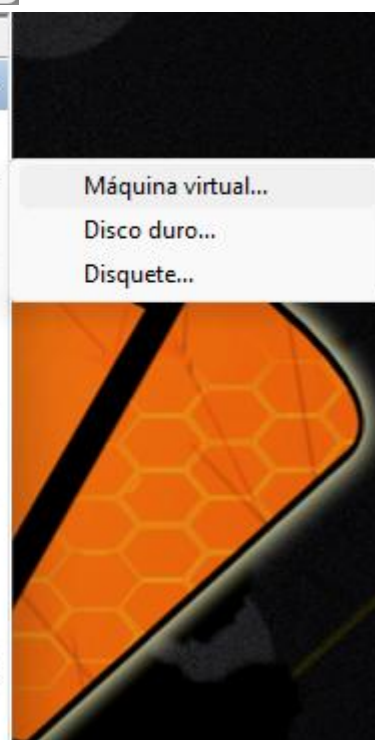
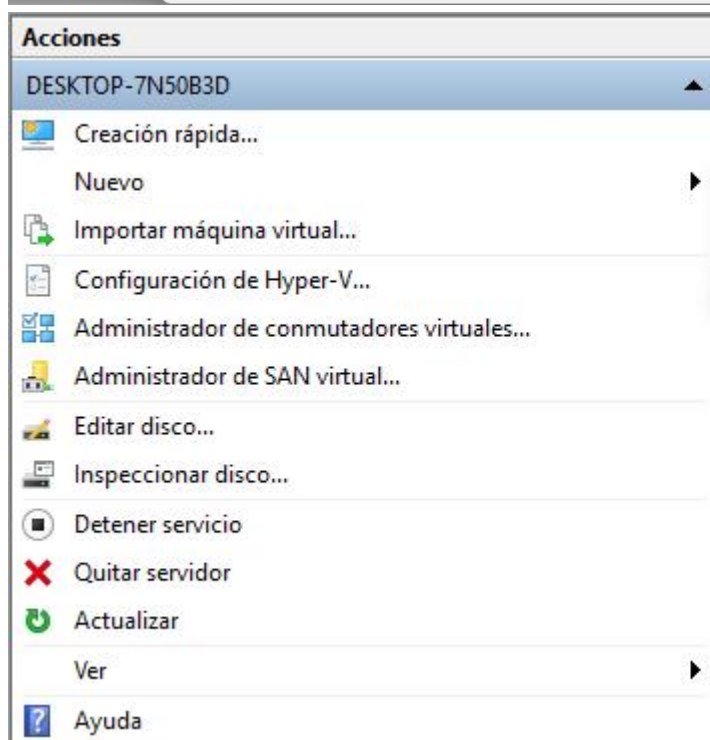
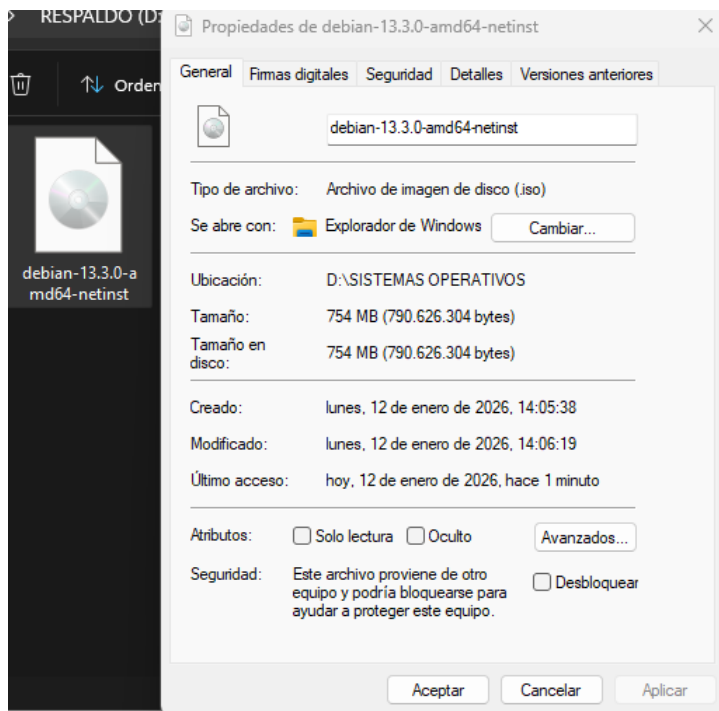
CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL HOST

Se utilizó el asistente de Hyper-V con la siguiente configuración:

- Nombre: Debian.
- Memoria: 4096 MB de RAM.
- Red: Conectada al "Default Switch".
- Almacenamiento: Disco virtual VHDX de 127 GB.
- Instalación: Se cargó la imagen ISO debian-13.3.0-amd64-netinst.iso.

Durante la instalación de Debian, se configuró el idioma español, la región Ecuador y el particionado guiado utilizando todo el disco con sistema de archivos ext4.





Asistente para crear nueva máquina virtual

Antes de comenzar

Antes de comenzar

Especificar el nombre y la ubicación

Especificar generación

Asignar memoria

Configurar funciones de red

Conectar disco duro virtual

Opciones de instalación

Resumen

Este asistente le ayudará a crear una máquina virtual. Puede usar máquinas virtuales en lugar de equipos físicos para varias finalidades. Este asistente le permitirá configurar la máquina virtual ahora y modificar la configuración posteriormente mediante el Administrador de Hyper-V.

Para crear una máquina virtual, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en Finalizar para crear una máquina virtual configurada con los valores predeterminados.
- Haga clic en Siguiente para crear una máquina virtual con una configuración personalizada.

☐ No volver a mostrar esta página

< Anterior

Siguiente >

Finalizar

Cancelar

Asistente para crear nueva máquina virtual

Especificar el nombre y la ubicación

Antes de comenzar

Especificar el nombre y la ubicación

Especificar generación

Asignar memoria

Configurar funciones de red

Conectar disco duro virtual

Opciones de instalación

Resumen

Elija un nombre y una ubicación para esta máquina virtual.

El nombre se muestra en el Administrador de Hyper-V. Se recomienda usar un nombre que le ayude a identificar fácilmente esta máquina virtual, como por ejemplo el nombre del sistema operativo invitado o la carga de trabajo.

Nombre:

Puede crear una carpeta o usar una carpeta existente para almacenar la máquina virtual. Si no selecciona ninguna carpeta, la máquina virtual se almacena en la carpeta predeterminada configurada para este servidor.

☒ Almacenar la máquina virtual en otra ubicación

Ubicación:

 Si tiene previsto realizar puntos de control de esta máquina virtual, seleccione una ubicación que tenga espacio disponible suficiente. Los puntos de control incluyen datos de la máquina virtual y pueden requerir una gran cantidad de espacio.

< Anterior

Siguiente >

Finalizar

Cancelar

Asistente para crear nueva máquina virtual

Antes de comenzar

Especificar el nombre y la ubicación

Especificar generación

Asignar memoria

Configurar funciones de red

Conectar disco duro virtual

Opciones de instalación

Resumen

Especificar generación

Elija la generación de esta máquina virtual.

☒ Generación 1

Esta generación de máquinas virtuales admite sistemas operativos invitados de 32 y 64 bits y cuenta con el mismo hardware virtual que el de versiones anteriores de Hyper-V.

☐ Generación 2

Esta generación de máquinas virtuales es compatible con las últimas características de virtualización, tiene un firmware basado de UEFI y necesita un sistema operativo invitado de 64 bits.



Una vez que se ha creado una máquina virtual, su generación no se puede cambiar.

[Más información sobre la compatibilidad de generación de máquinas virtuales](#)

< Anterior

Siguiente >

Finalizar

Cancelar

Asistente para crear nueva máquina virtual

Antes de comenzar

Especificar el nombre y la ubicación

Especificar generación

Asignar memoria

Configurar funciones de red

Conectar disco duro virtual

Opciones de instalación

Resumen

Asignar memoria

Especifique la cantidad de memoria que se debe asignar a esta máquina virtual. Puede especificar una cantidad entre 32 MB y 251658240 MB. Para mejorar el rendimiento, especifique más de la cantidad mínima recomendada para el sistema operativo.

Memoria de inicio: MB

☐ Usar la memoria dinámica para esta máquina virtual.



Al decidir cuánta memoria desea asignar a una máquina virtual, tenga en cuenta cómo tiene previsto usar la máquina virtual y qué sistema operativo ejecutará.

< Anterior

Siguiente >

Finalizar

Cancelar



Configurar funciones de red

Antes de comenzar

Especificar el nombre y la ubicación

Especificar generación

Asignar memoria

Configurar funciones de red

Conectar disco duro virtual

Opciones de instalación

Resumen

Cada máquina virtual nueva incluye un adaptador de red. Puede configurar el adaptador de red para que use un conmutador virtual o puede permanecer desconectado.

Conexión: Default Switch

< Anterior

Siguiente >

Finalizar

Cancelar



Conectar disco duro virtual

Antes de comenzar

Especificar el nombre y la ubicación

Especificar generación

Asignar memoria

Configurar funciones de red

Conectar disco duro virtual

Opciones de instalación

Resumen

Una máquina virtual requiere almacenamiento para instalar un sistema operativo. Puede especificar el almacenamiento ahora o bien configurarlo más tarde modificando las propiedades de la máquina virtual.

☒ Crear un disco duro virtual

Use esta opción para crear un disco duro virtual de expansión dinámica VHDX.

Nombre: Debian.vhdx

Ubicación: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Virtual Hard Disks\

Examinar...

Tamaño: 127 GB (máximo: 64 TB)

☐ Usar un disco duro virtual existente

Use esta opción para exponer un disco duro virtual existente con el formato VHD o VHDX.

Ubicación: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Virtual Hard Disks\

Examinar...

☐ Exponer un disco duro virtual más adelante

Use esta opción para pasar por alto este paso ahora y exponer un disco duro virtual existente más adelante.

< Anterior

Siguiente >

Finalizar

Cancelar

Asistente para crear nueva máquina virtual

Opciones de instalación

Antes de comenzar

Especificar el nombre y la ubicación

Especificar generación

Asignar memoria

Configurar funciones de red

Conectar disco duro virtual

Opciones de instalación

Resumen

Puede instalar un sistema operativo ahora si tiene acceso a los medios de instalación, o instalarlo más adelante.

☐ Instalar un sistema operativo más adelante

☒ Instalar un sistema operativo desde un CD/DVD-ROM de arranque

☐ Instalar un sistema operativo desde un disquete de arranque

☐ Instalar un sistema operativo desde un servidor de instalación en red

Medios

☐ Unidad CD/DVD física:

☒ Archivo de imagen (.iso):

OPERATIVOS\debian-13.3.0-amd64-netinst.iso

Examinar...

Medios

Disquete virtual (.vfd):

Examinar...

< Anterior

Siguiente >

Finalizar

Cancelar

Asistente para crear nueva máquina virtual

Finalización del Asistente para crear nueva máquina virtual

Antes de comenzar

Especificar el nombre y la ubicación

Especificar generación

Asignar memoria

Configurar funciones de red

Conectar disco duro virtual

Opciones de instalación

Resumen

Se completó correctamente el Asistente para crear nueva máquina virtual. Está a punto de crear la máquina virtual siguiente.

Descripción:

Nombre: Debian

Generación: Generación 1

Memoria: 4096 MB

Red: Default Switch

Disco duro: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Virtual Hard Disks\Debian.vhdx (VHDX, expa

Sistema operativo: Se instalará desde D:\SISTEMAS_OPERATIVOS\debian-13.3.0-amd64-netinst.iso

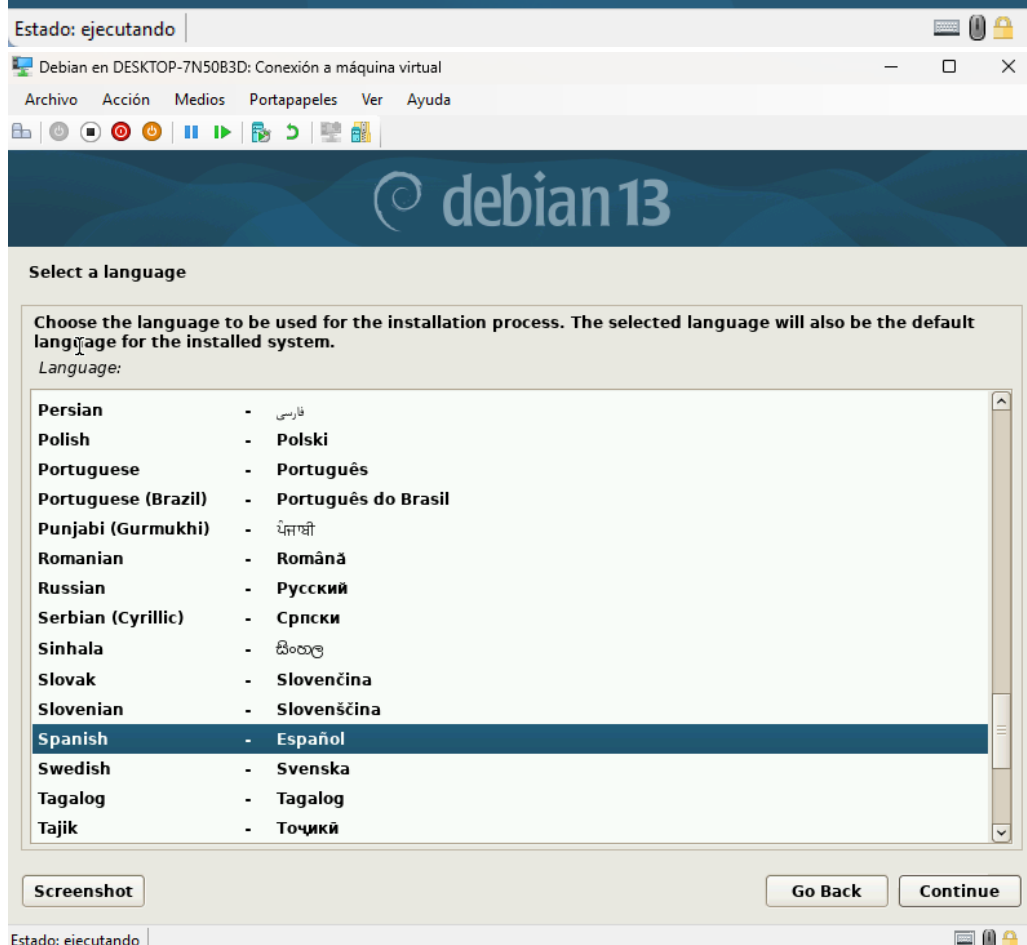
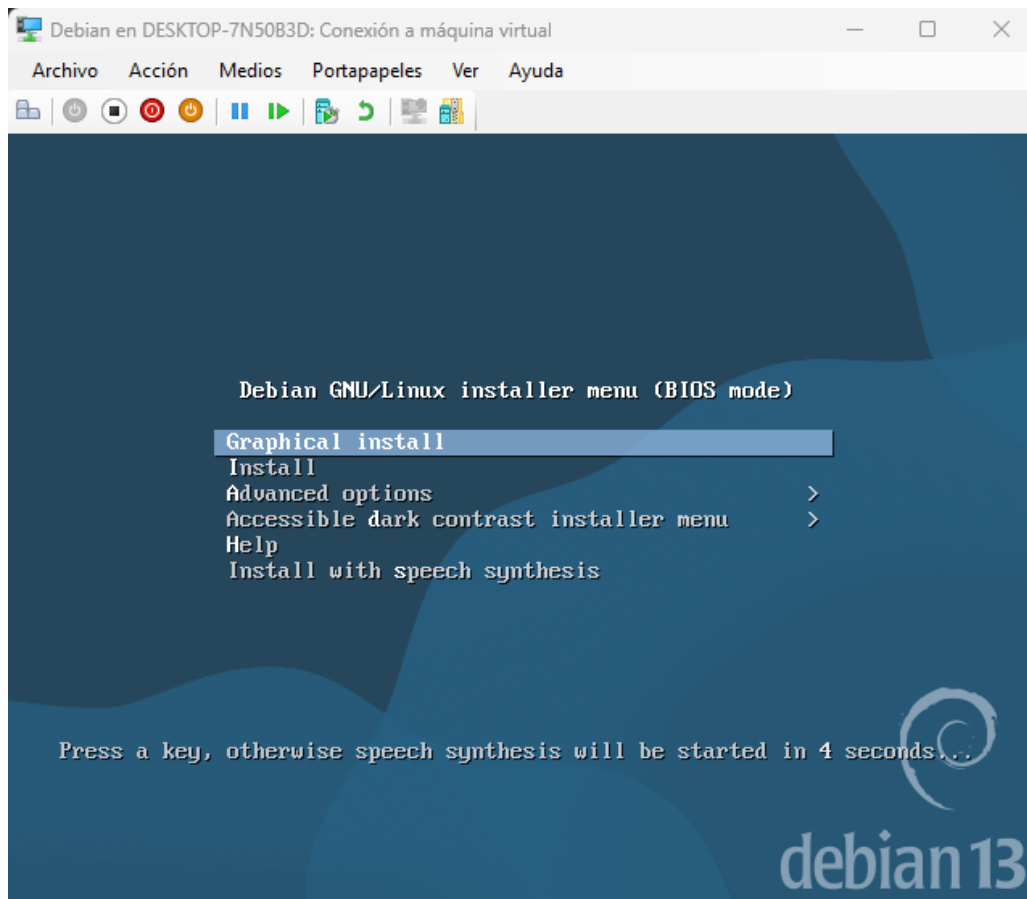
Para crear la máquina virtual y cerrar el asistente, haga clic en Finalizar.

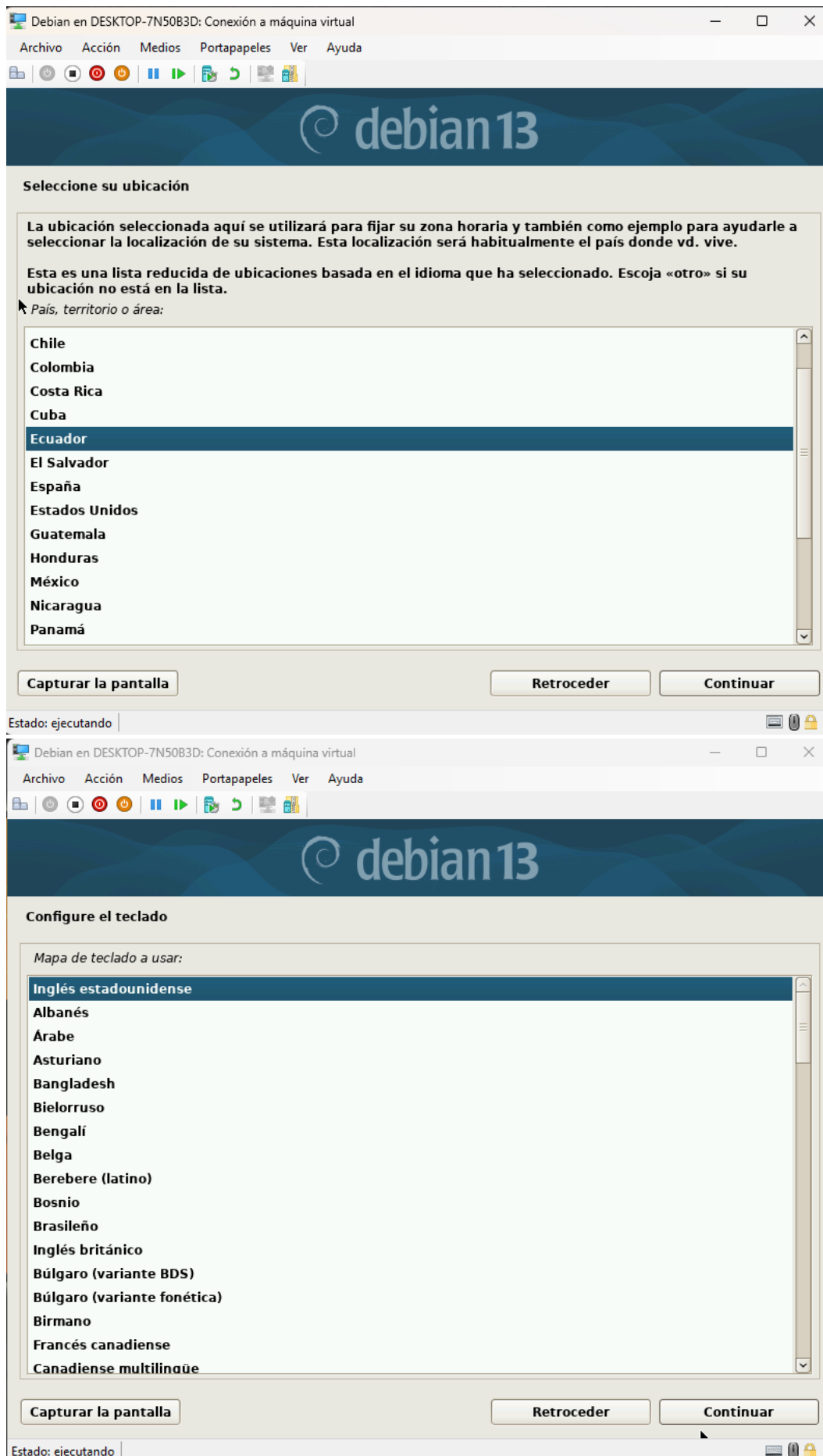
< Anterior

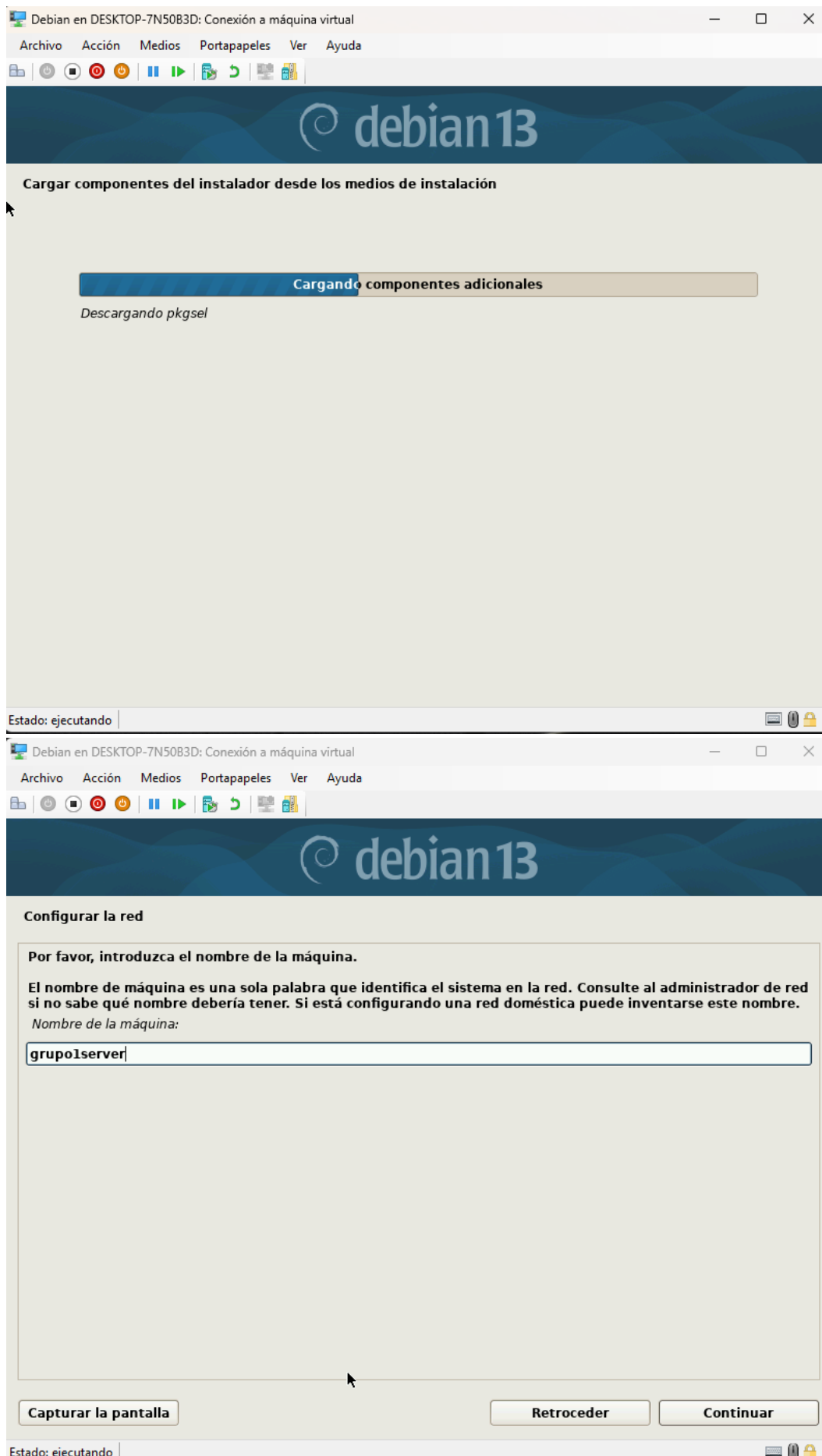
Siguiente >

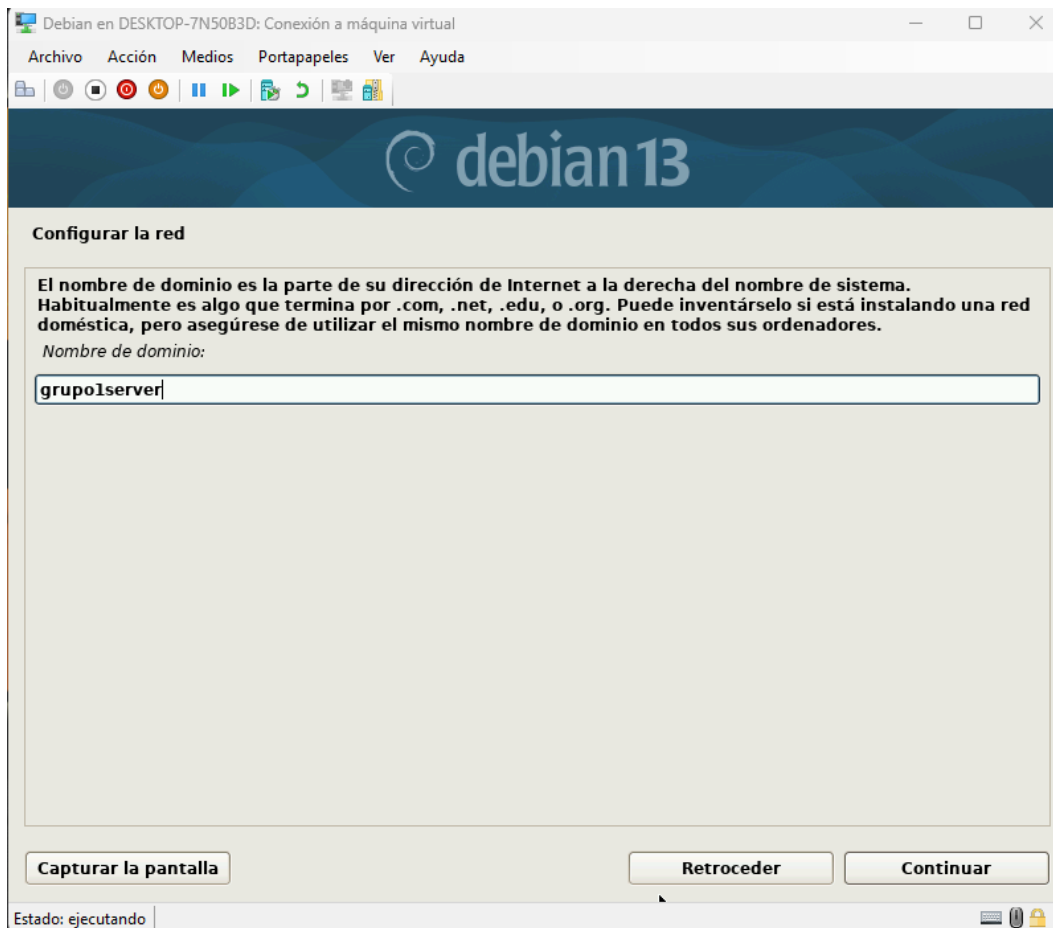
Finalizar

Cancelar

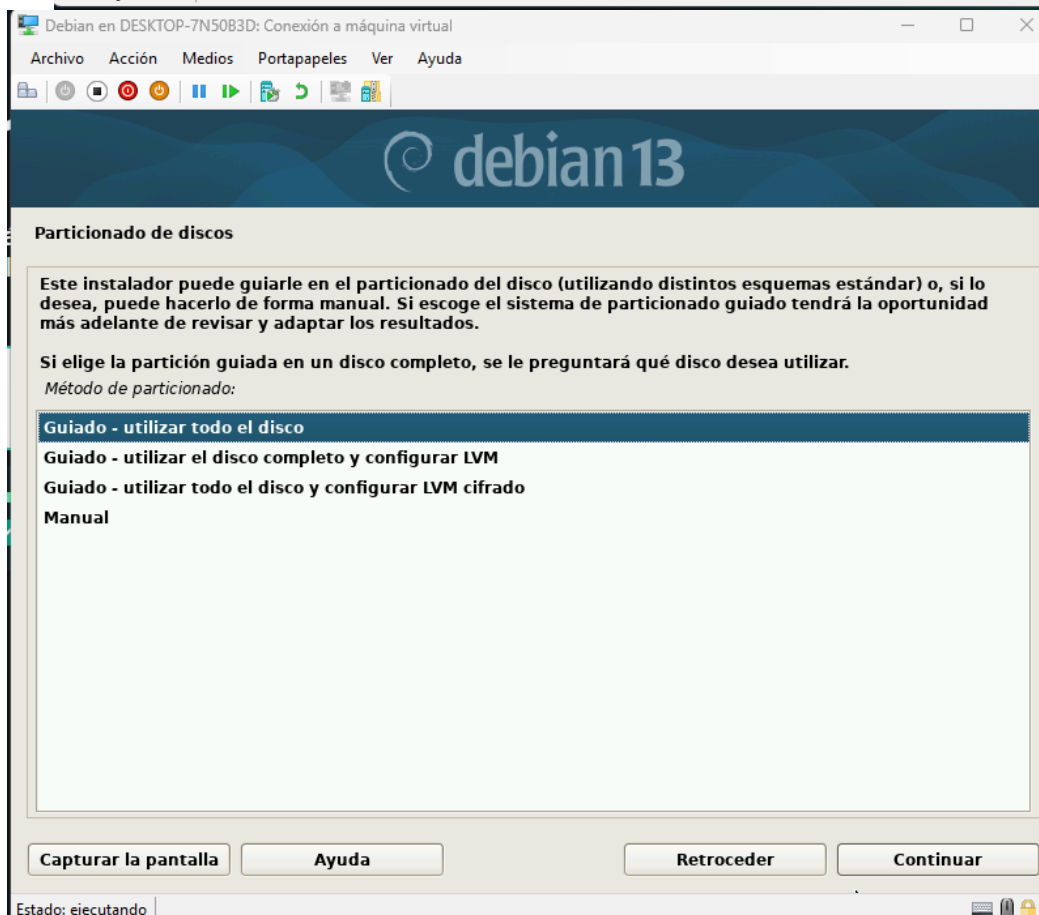
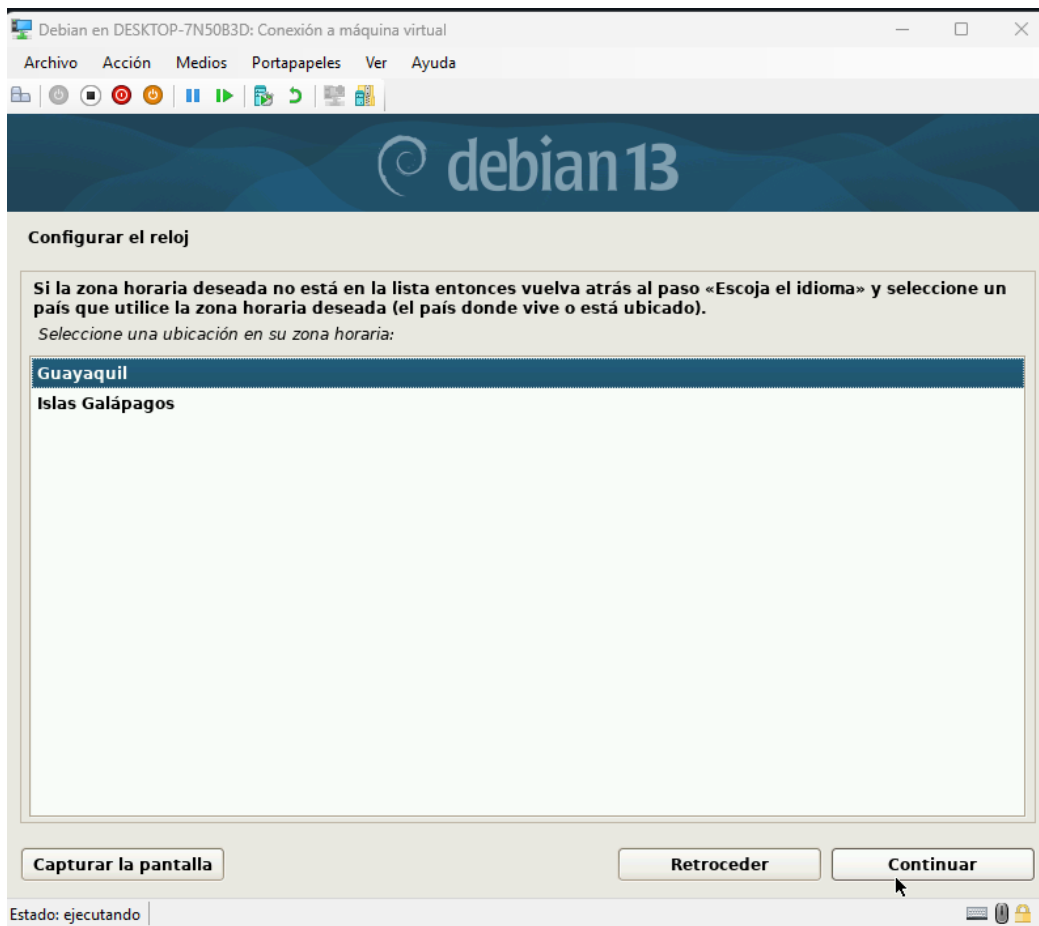


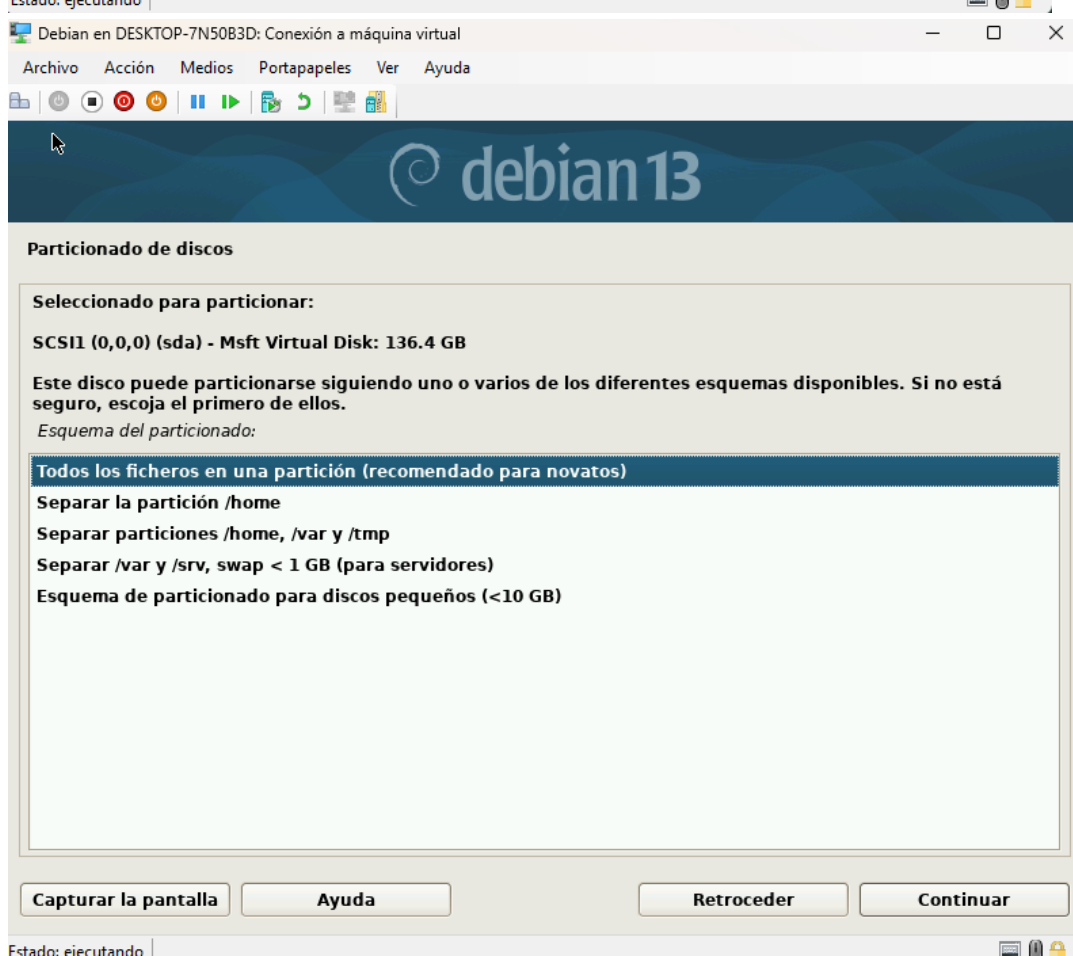
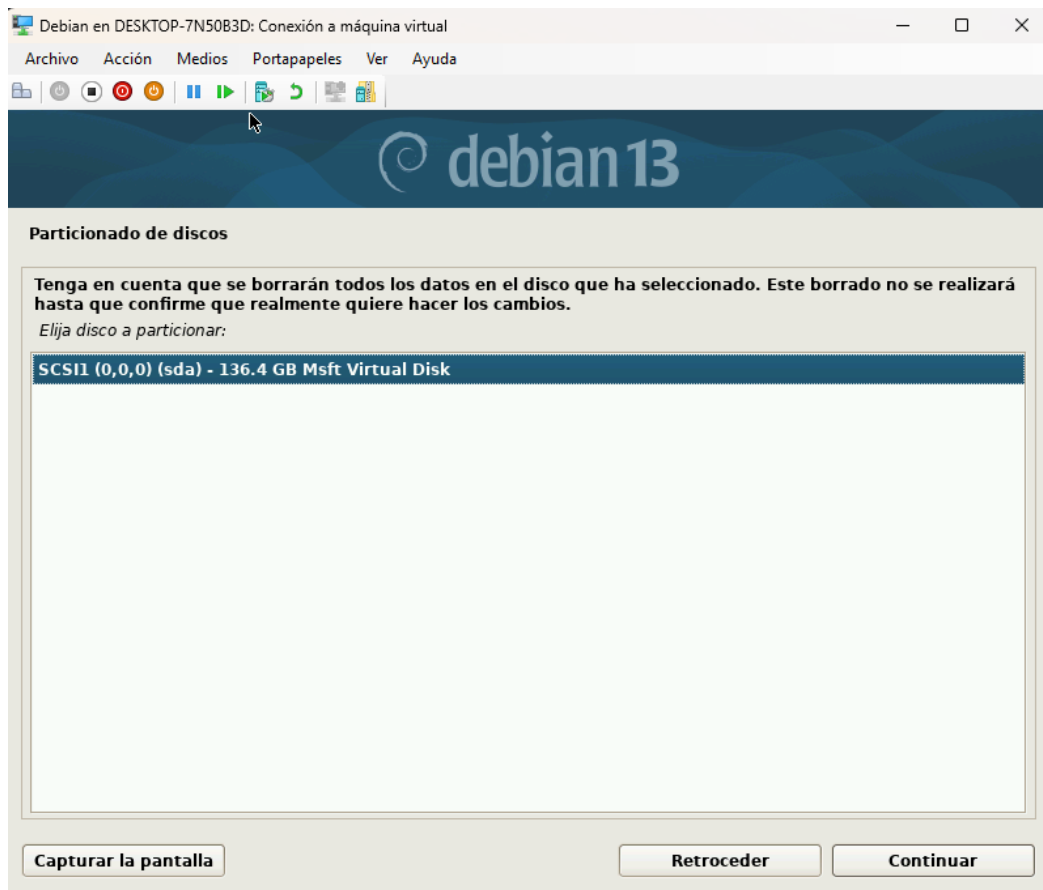


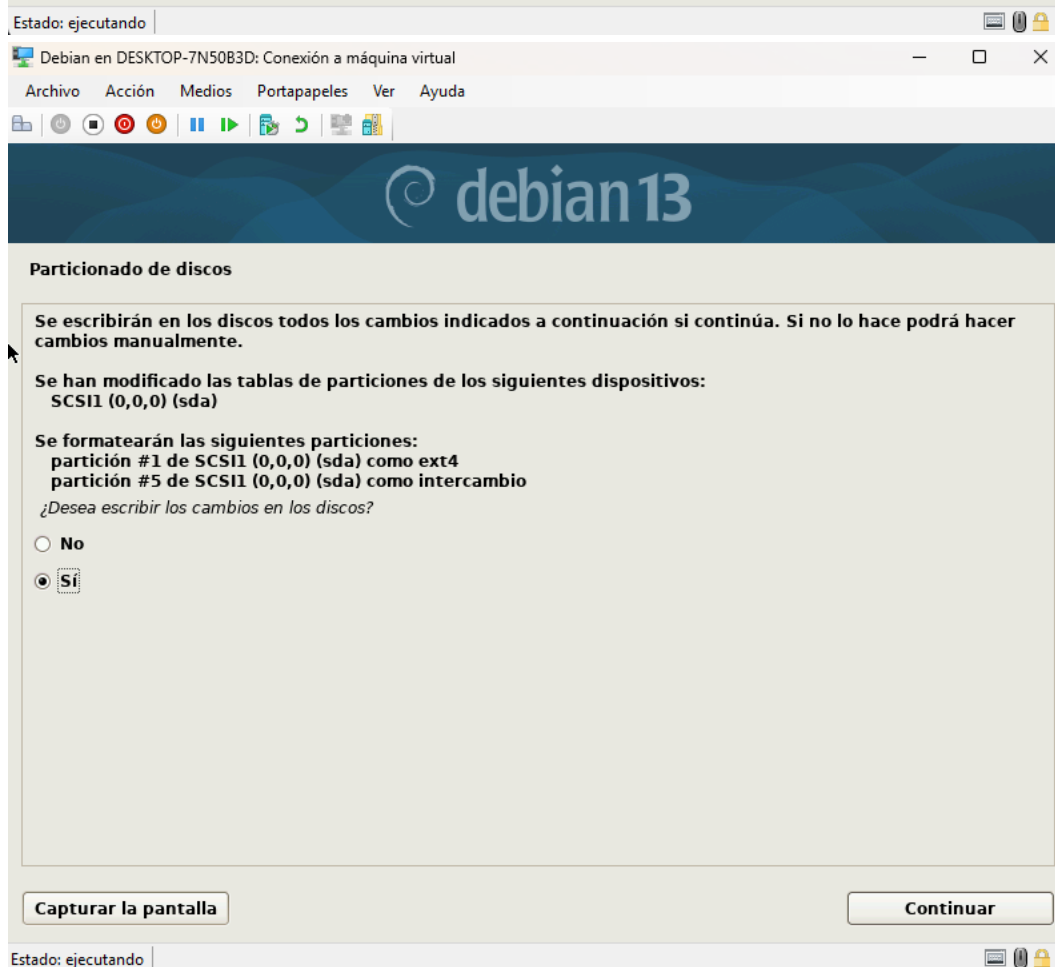
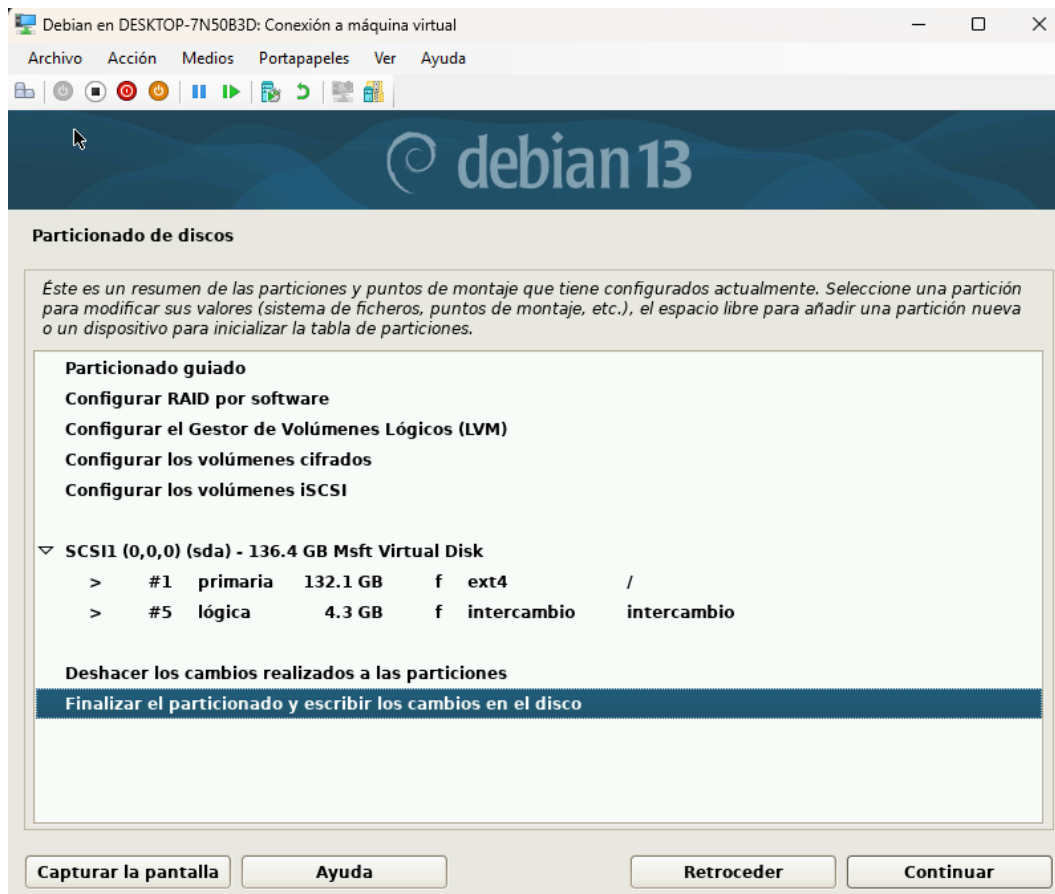


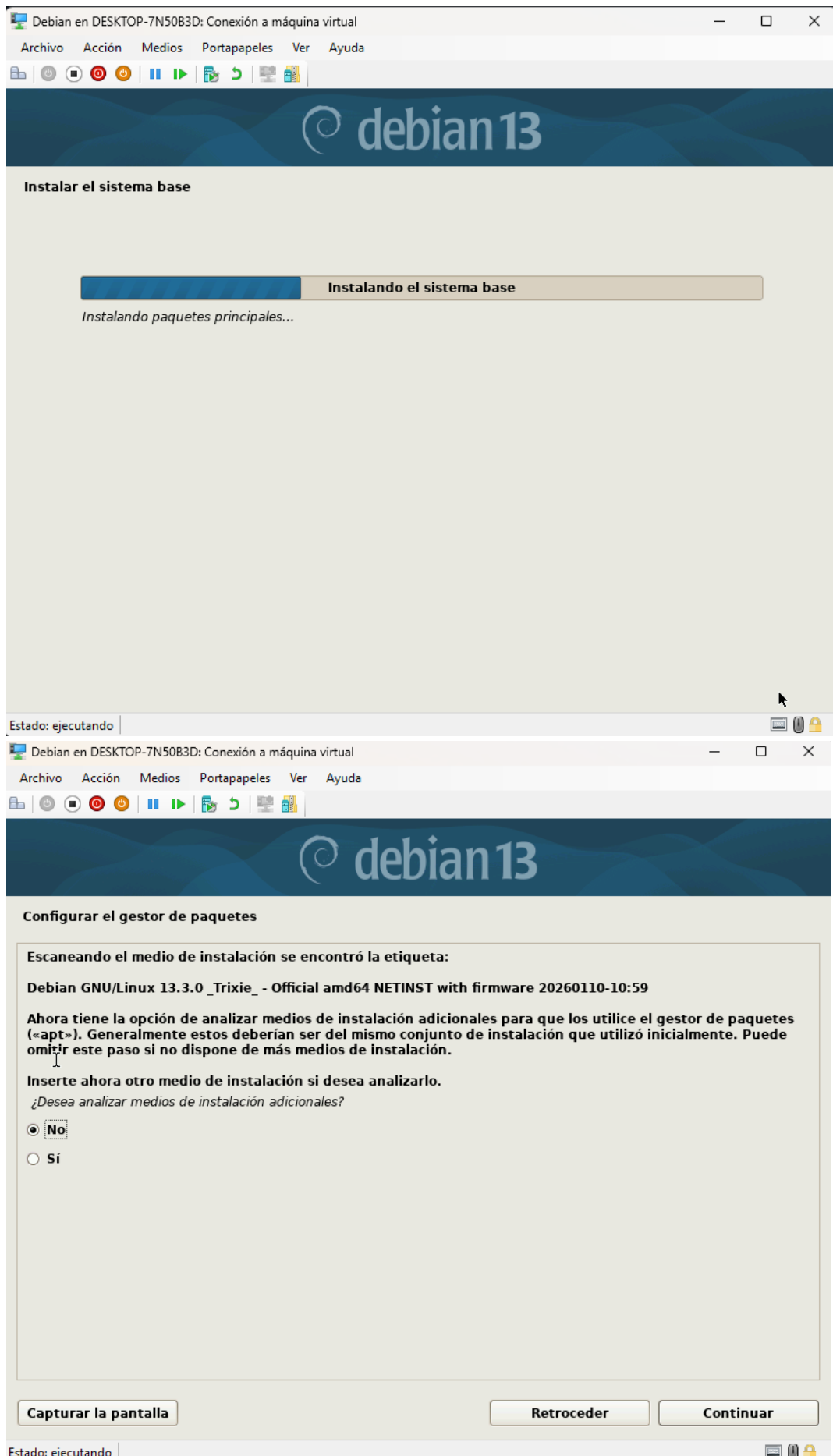


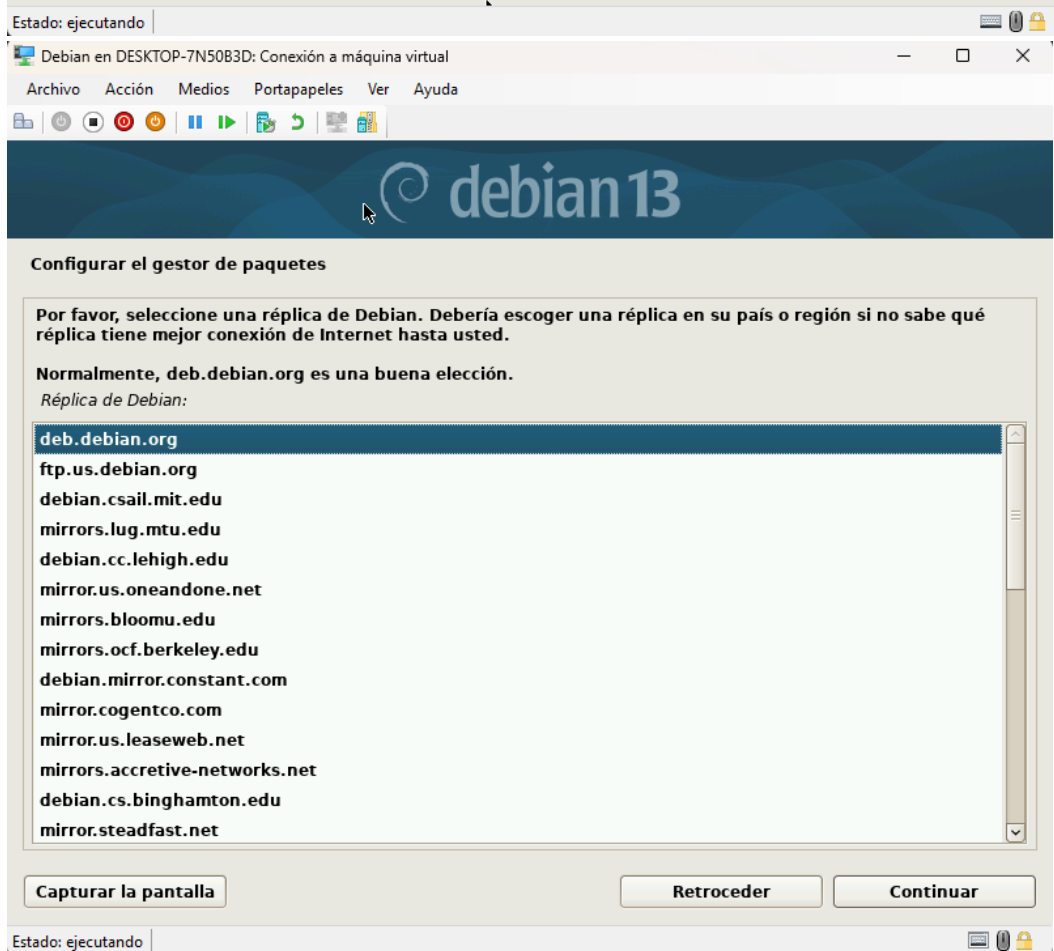
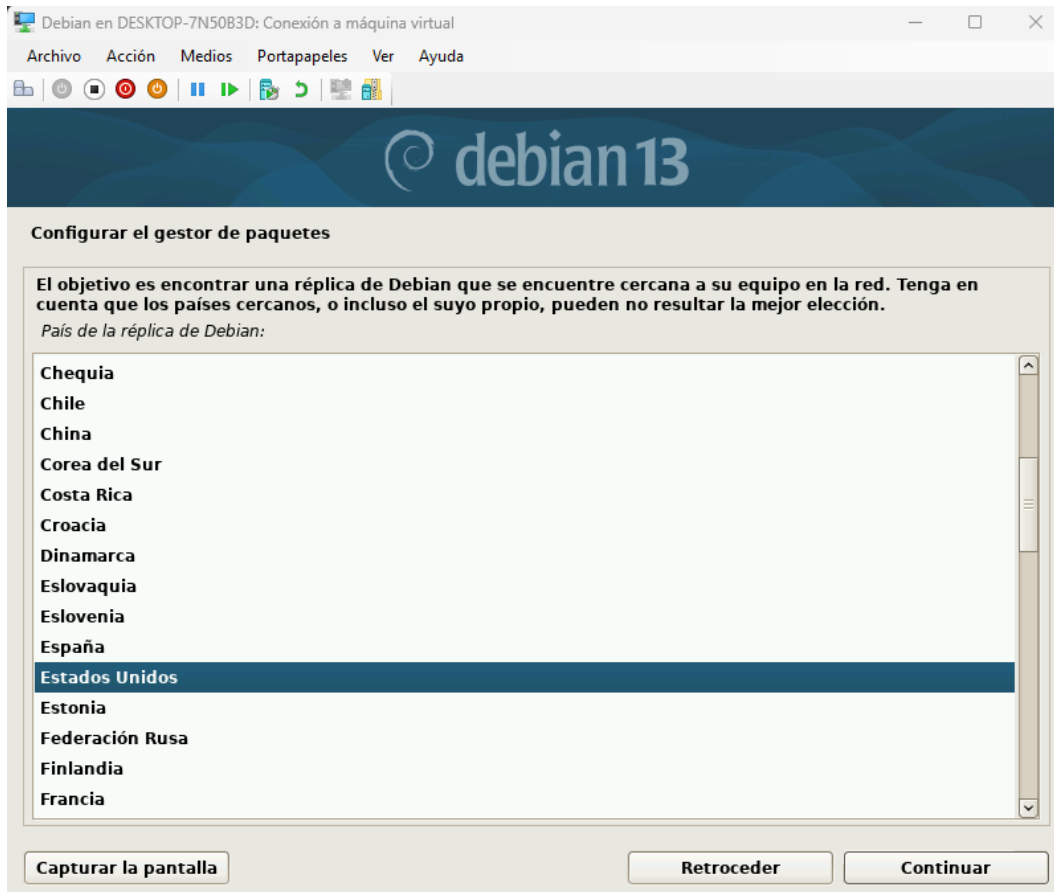
The image is a composite screenshot. The top portion shows the Kaspersky Password Checker website. It has a dark green header with the Kaspersky logo and 'password checker' in white. Navigation links for 'ES', 'FAQ', and 'Dark mode' are in the top right. The main heading is 'Revisa y mejora tu contraseña' in large white font. Below it, a sub-header asks if the password is at risk and prompts the user to check it now and generate a secure one. A text input field contains a masked password. Below the field, four green checkmarks confirm the password meets requirements: 'Números [0-9]', 'Símbolos [!@#]', 'Mayúsculas [A-Z]', and 'Sin fugas'. A green checkmark icon and the text '¡Buena contraseña!' are displayed, along with a link to '¿Generar otro?'. The bottom portion of the image shows a virtual machine window titled 'Debian en DESKTOP-7N50B3D: Conexión a máquina virtual'. The window displays the Debian 13 desktop environment with a blue background and the 'debian 13' logo. A terminal window is open, showing the 'Configurar usuarios y contraseñas' (Configure users and passwords) screen. The screen contains instructions in Spanish about setting a password for the root user, an alternative method using the initial user, and a note about password visibility. There are two password input fields, each with a 'Mostrar la contraseña en claro' (Show password in clear) checkbox. The bottom of the terminal window has three buttons: 'Capturar la pantalla' (Capture screen), 'Retroceder' (Go back), and 'Continuar' (Continue). The system status bar at the very bottom indicates 'Estado: ejecutando' (Status: running).

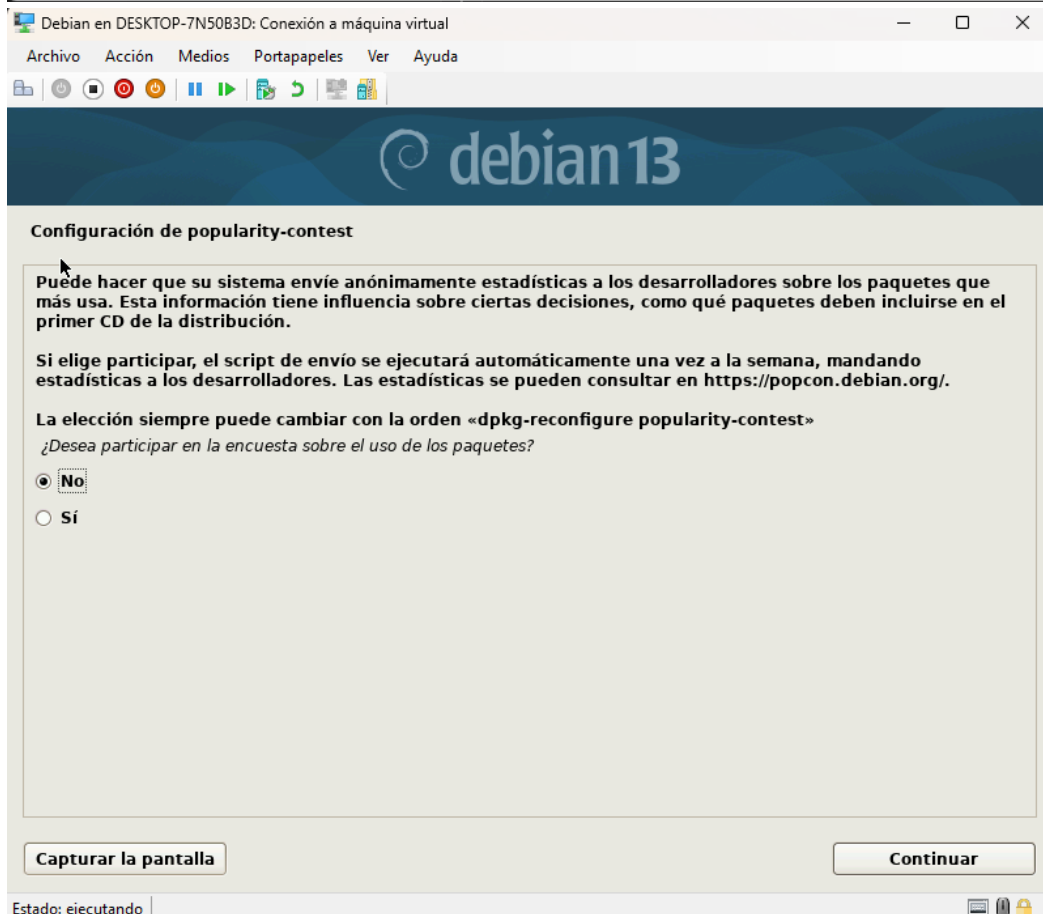
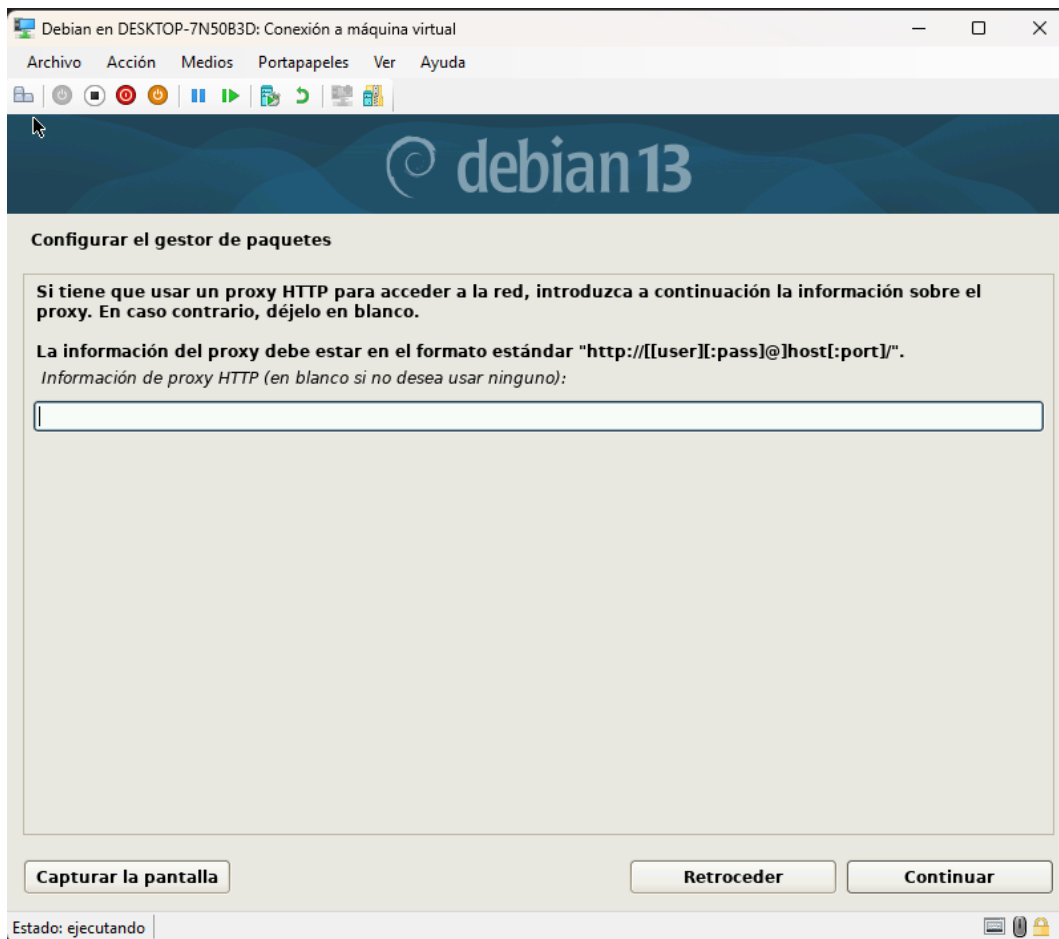


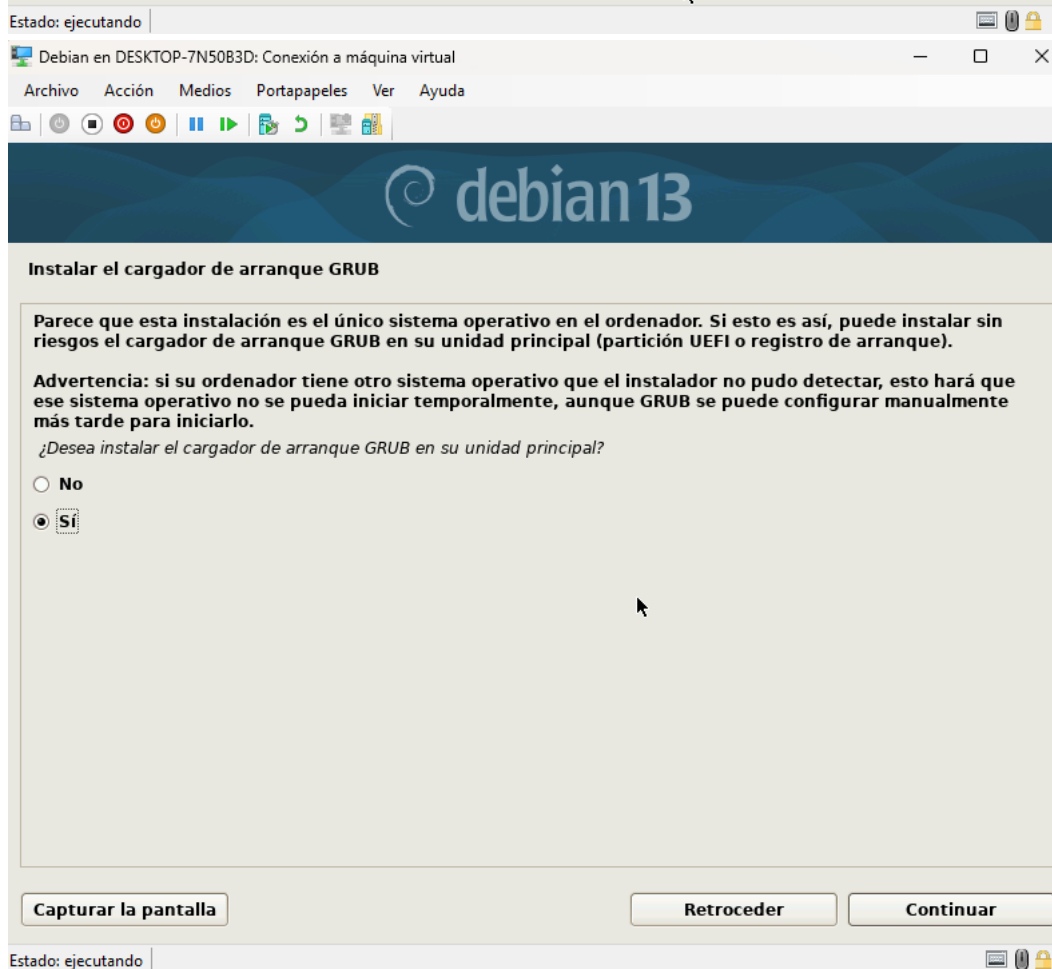
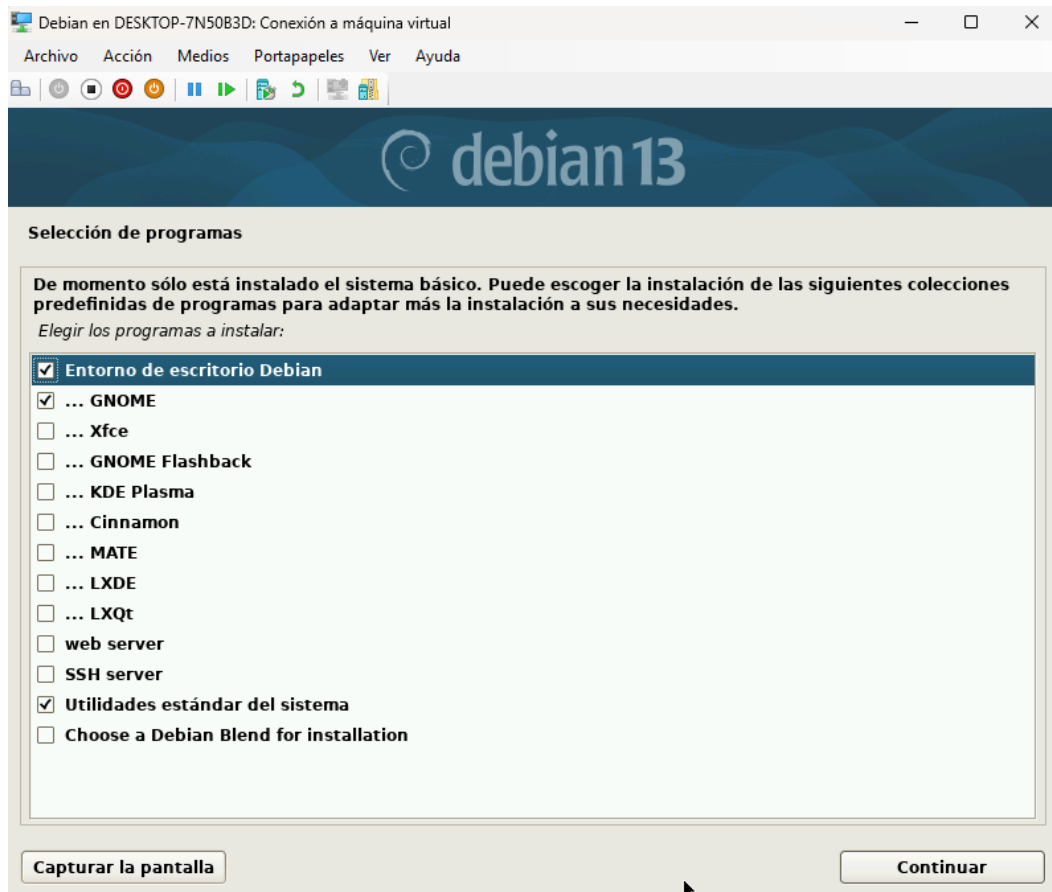


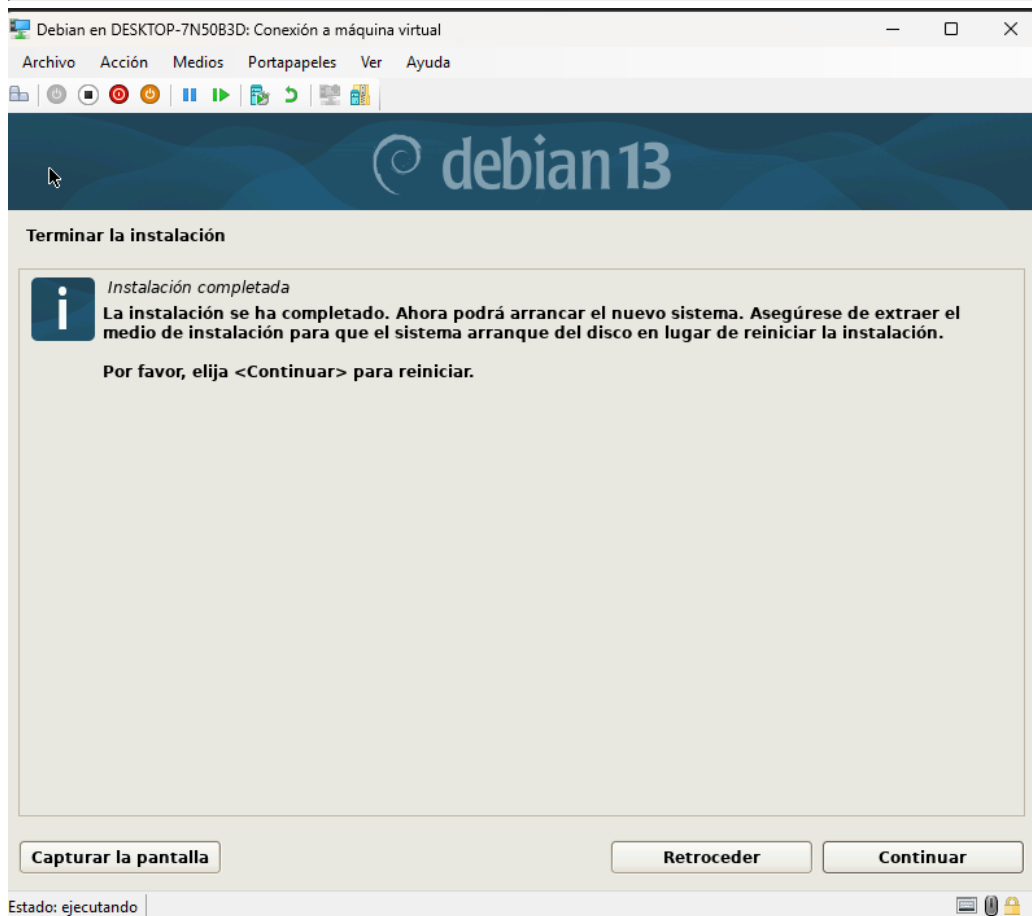
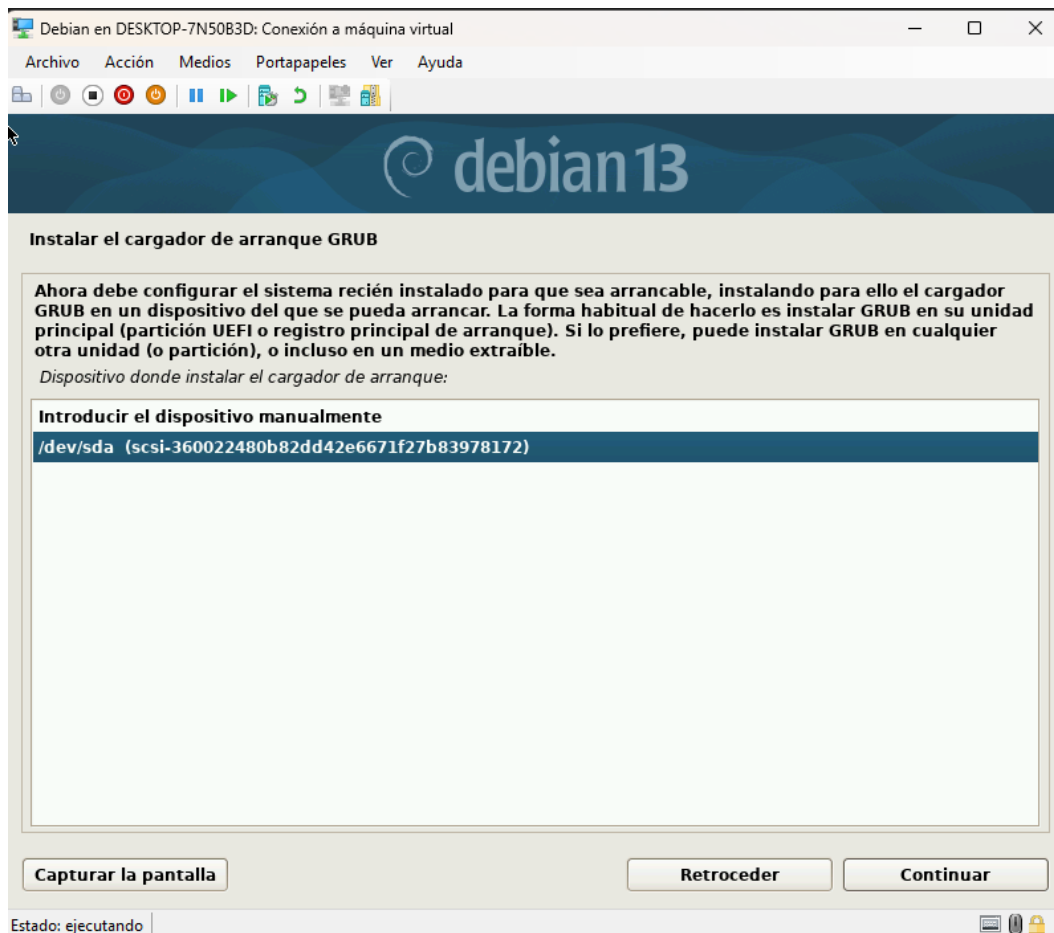


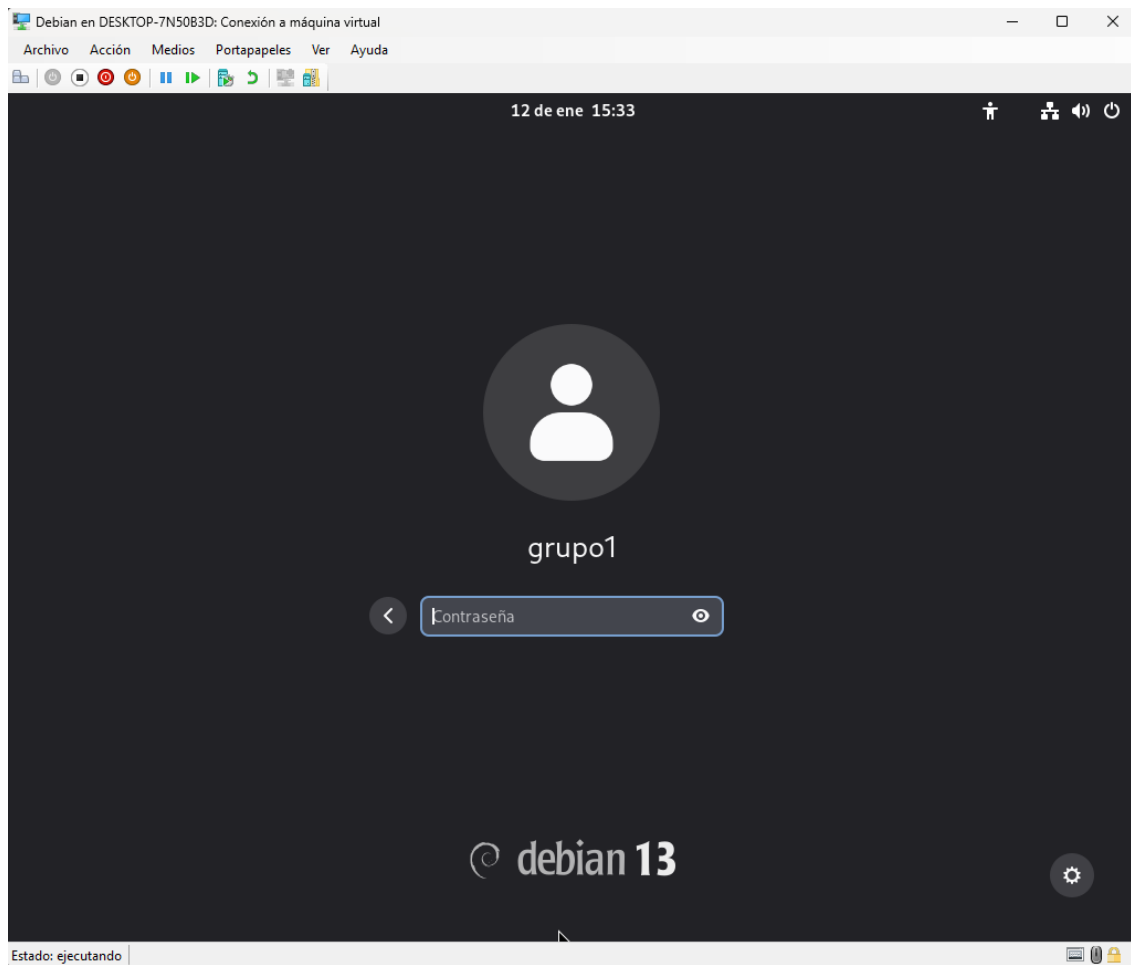












CREACIÓN DE USUARIOS DESDE LA CONSOLA

Implementación del Principio de Mínimo Privilegio: Se aplicó una política de control de acceso basada en roles (RBAC) mediante la creación de dos perfiles de usuario diferenciados vía consola:

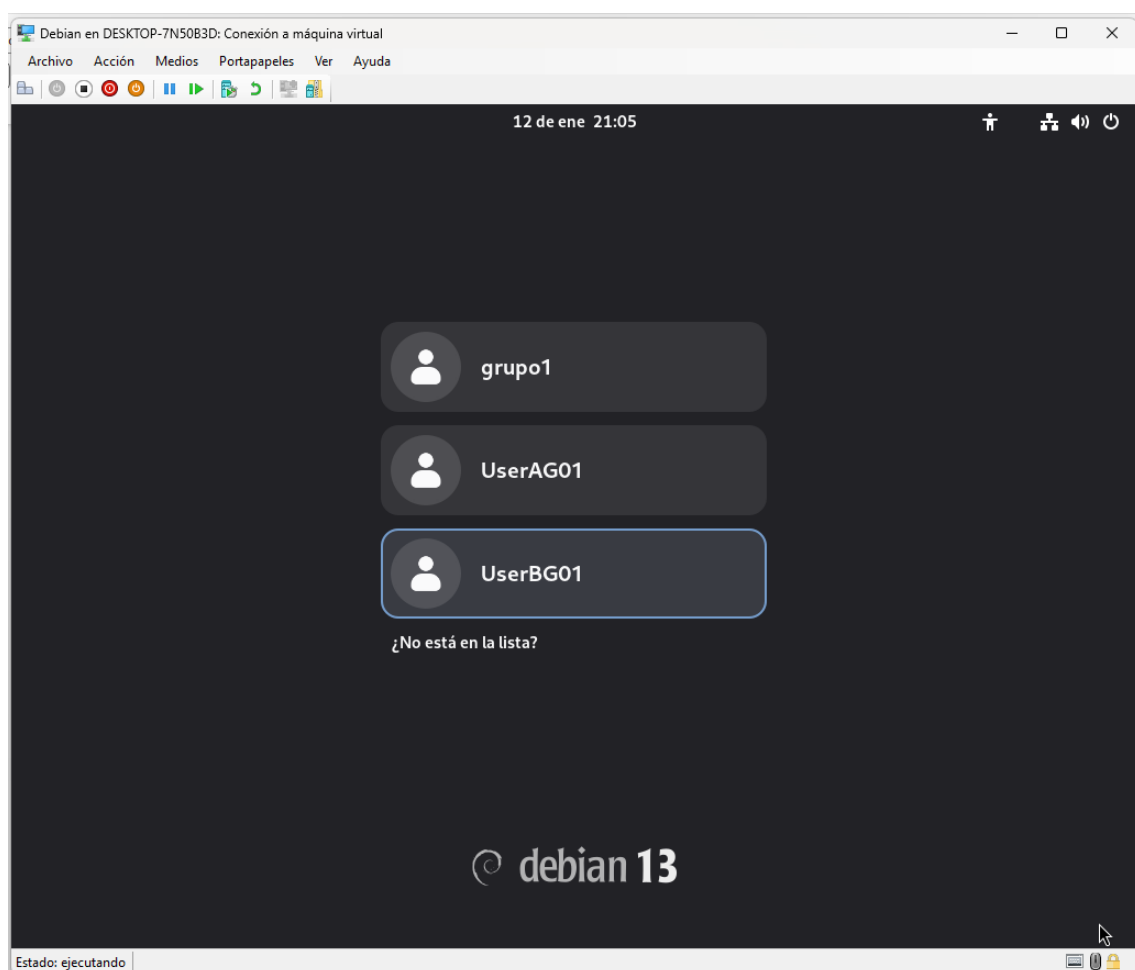
1. **UserAG01 (Administrador):** Se le asignaron privilegios elevados añadiéndolo al grupo sudo (usermod -aG sudo). Esto le permite ejecutar comandos administrativos críticos bajo demanda, manteniendo un registro de auditoría, en lugar de utilizar la cuenta root directamente, lo cual es una práctica de seguridad recomendada para evitar accidentes o ataques dirigidos al superusuario.

```
grupo1@grupolserver:~$ sudo adduser UserAG01
[sudo] contraseña para grupo1:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para UserAG01
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

```
grupo1@grupolserver:~$ sudo usermod -aG sudo UserAG01
grupo1@grupolserver:~$ groups UserAG01
UserAG01 : UserAG01 sudo users
```

- **UserBG01 (Estándar):** Este usuario se mantuvo fuera del grupo `sudo`. Esto limita su superficie de ataque; si esta cuenta fuera comprometida, el atacante no podría instalar software malicioso a nivel de sistema ni modificar configuraciones de red, protegiendo la integridad del servidor.

```
grupo1@grupolserver:~$ sudo adduser UserBG01
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para UserBG01
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
Is the information correct? [Y/n] Y
grupo1@grupolserver:~$ groups UserBG01
UserBG01 : UserBG01 users
```



INSTALACIÓN DE KALI LINUX

Se importó una imagen pre-construida de Kali Linux para Hyper-V.

Installer

Pre-built VMs

ARM

Mobile

Cloud

Containers

Live

WSL

Kali Linux VMware & VirtualBox images are available for users who prefer, or whose specific needs require a virtual machine installation.

These images have the default credentials "kali/kali".

Virtual Machines Documentation >

Recommended



VMware

3.5 GB

torrent

docs

sum

Recommended



VirtualBox

3.5 GB

torrent

docs

sum

Recommended



Hyper-V

3.5 GB

torrent

docs

sum

Recommended



QEMU

3.5 GB

torrent

docs

sum



VMware Weekly

3.5 GB

repository

sum



VirtualBox Weekly

3.5 GB

repository

sum



Hyper-V Weekly

3.5 GB

repository

sum



QEMU Weekly

3.5 GB

repository

sum

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 create-vm	02/12/2025 21:46	Script de Window...	2 KB
 install-vm	02/12/2025 21:46	Archivo por lotes ...	3 KB
 kali-linux-2025.4-hyperv-amd64	02/12/2025 21:46	Archivo de image...	17.326.080 ...

Administrador: C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

[i] Checking for administrative access

[i] Looking for Hyper-V

[i] Hyper-V is ENABLED

[i] Importing VM to Hyper-V

Your Kali Linux virtual machine is ready.

In order to use it, please start: Hyper-V Manager

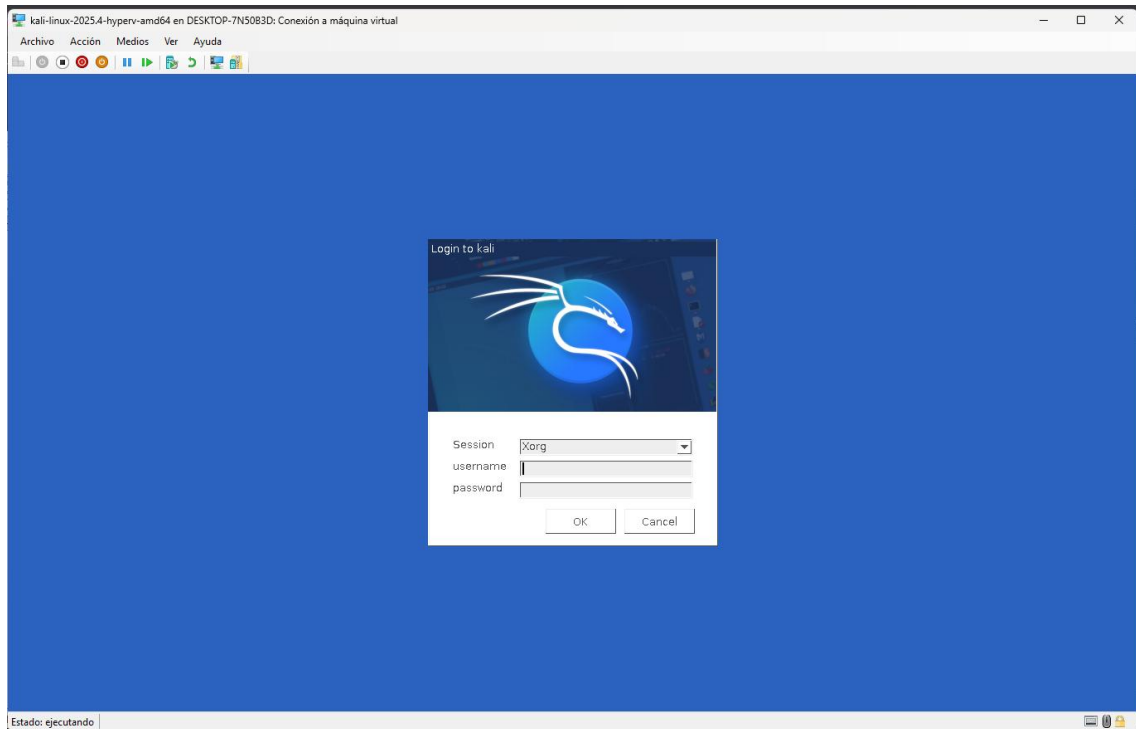
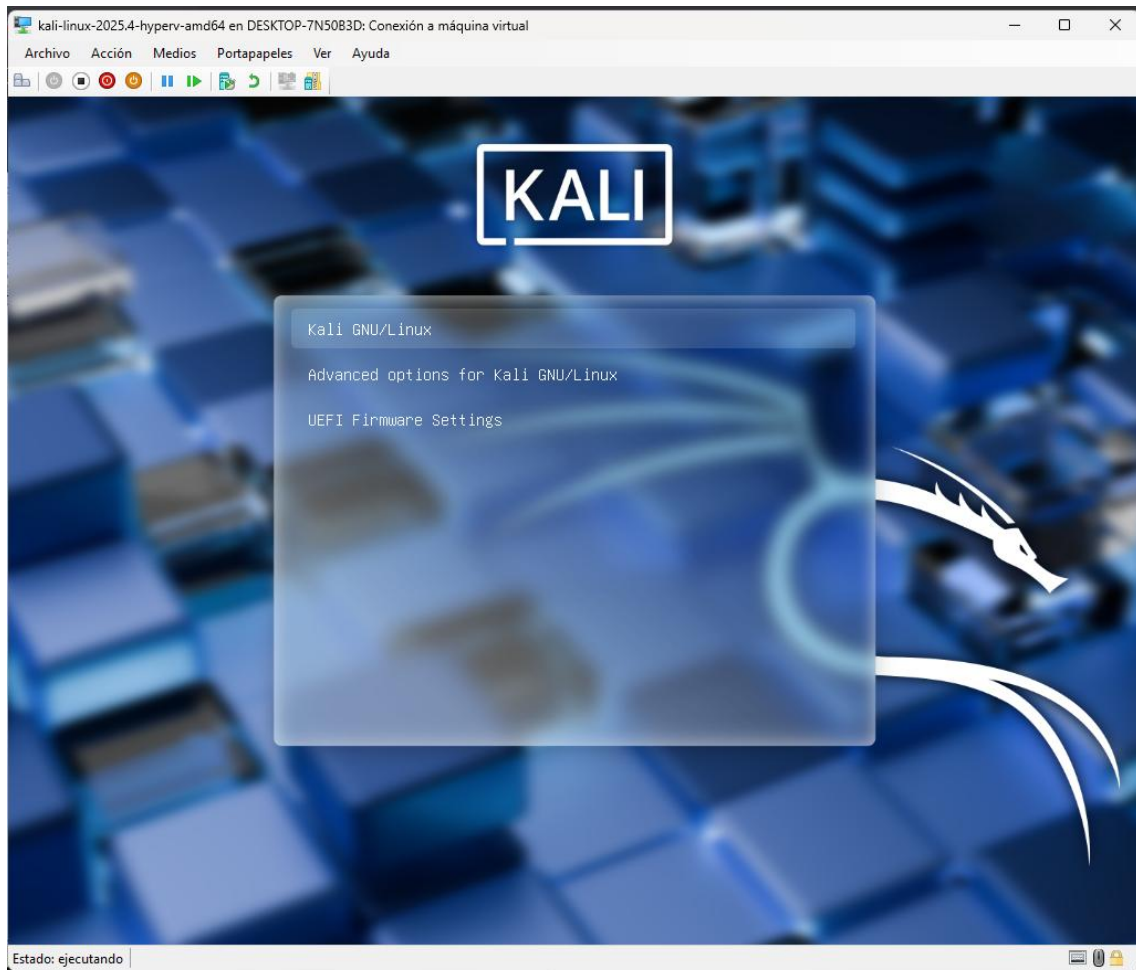
For more information please see:

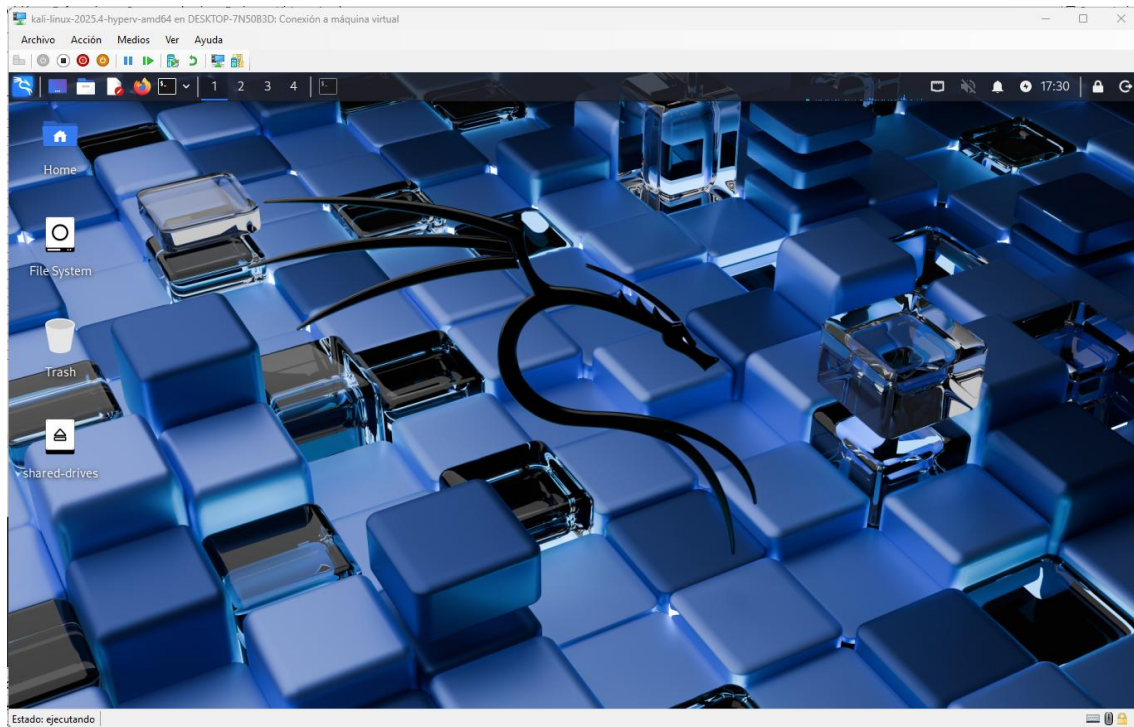
<https://www.kali.org/docs/virtualization/import-premade-hyper-v/>

Name	State	CPUUsage(%)	MemoryAssigned(M)	Uptime	Status	Version
kali-linux-2025.4-hyperv-amd64	Off	0	0	00:00:00	Funcionamiento normal	12.0

[i] Opening Hyper-V Manager

Presione una tecla para continuar . . .





```
(kali@kali)-[~]
$ sudo su
[sudo] password for kali:
(root@kali)-[/home/kali]
# apt update
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20.9 MB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [52.5 MB]
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [115 kB]
Get:5 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [254 kB]
Get:6 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [190 kB]
Get:7 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [904 kB]
Get:8 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [11.8 kB]
Get:9 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [30.0 kB]
Fetched 74.9 MB in 7s (11.1 MB/s)
933 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE RED

Se verificó la conectividad mediante el comando ping entre ambas máquinas:

- IP Debian: 172.26.57.155.
- IP Kali: 172.26.51.80.
- Resultado: Conectividad exitosa con 0% de pérdida de paquetes.

```
grupo1@grupo1server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:64:05:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enx00155d640510
    inet 172.26.57.155/20 brd 172.26.63.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 84569sec preferred_lft 84569sec
    inet6 fe80::215:5dff:fe64:510/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```



```

(kali@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def
ault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group d
efault qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:64:05:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.26.51.80/20 brd 172.26.63.255 scope global dynamic noprefixroute
        eth0
        valid_lft 86359sec preferred_lft 86359sec
    inet6 fe80::7bf8:20df:d46a:e7d/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

```

(root@kali)-[/home/kali]
# ping 172.26.57.155
PING 172.26.57.155 (172.26.57.155) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.968 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.368 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.213 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.303 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.216 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.226 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.186 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.250 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.235 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.243 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.253 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.308 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.785 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.232 ms
64 bytes from 172.26.57.155: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.238 ms
^C
— 172.26.57.155 ping statistics —
16 packets transmitted, 16 received, 0% packet loss, time 15325ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.186/0.328/0.968/0.214 ms

```

```

grupol@grupolserver:~$ ping 172.26.51.80
PING 172.26.51.80 (172.26.51.80) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.26.51.80: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.369 ms
64 bytes from 172.26.51.80: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.206 ms
64 bytes from 172.26.51.80: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.185 ms
64 bytes from 172.26.51.80: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.217 ms
64 bytes from 172.26.51.80: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.227 ms
64 bytes from 172.26.51.80: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.222 ms
64 bytes from 172.26.51.80: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.228 ms
^C
--- 172.26.51.80 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6147ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.185/0.236/0.369/0.055 ms

```

Análisis de Conectividad:

La comunicación exitosa entre Debian (Host) y Kali Linux (Atacante/Auditor) confirma que ambas máquinas virtuales están operando dentro del mismo segmento de red virtual (vSwitch). Al recibir respuesta de los paquetes ICMP (ping) con 0% de pérdida, se valida que la capa de red está correctamente configurada, permitiendo proceder con las pruebas de seguridad e implementación de defensas.

IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Firewall (UFW)

Descripción Técnica: Se implementó **UFW (Uncomplicated Firewall)** como primera línea de defensa perimetral del servidor. Por defecto, UFW aplica una política de **"Deny All Incoming"** (Bloquear todo lo entrante), lo que oculta al servidor de escaneos externos. Se configuró una excepción explícita para el servicio SSH (allow ssh o puerto 22/tcp). Esto crea un "túnel" controlado para la administración, mientras que el resto de los miles de puertos permanecen cerrados ("stealth"), reduciendo drásticamente la superficie de exposición ante ataques de red.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo apt install ufw
Installing:
  ufw

Suggested packages:
  rsyslog

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 936
  Download size: 169 kB
  Space needed: 880 kB / 62.6 GB available

Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 ufw all 0.36.2-9 [169 kB]
Fetched 169 kB in 1s (275 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package ufw.
(Reading database ... 422283 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/ufw_0.36.2-9_all.deb ...
Unpacking ufw (0.36.2-9) ...
Setting up ufw (0.36.2-9) ...
Creating config file /etc/ufw/before.rules with new version
Creating config file /etc/ufw/before6.rules with new version
Creating config file /etc/ufw/after.rules with new version
Creating config file /etc/ufw/after6.rules with new version
update-rc.d: We have no instructions for the ufw init script.
update-rc.d: It looks like a non-network service, we enable it.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ufw.service' -> '/usr/lib/systemd/system/ufw.service'.
Processing triggers for kali-menu (2025.4.3) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...

(kali@kali)-[~]
$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup

(kali@kali)-[~]
$ sudo ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)

(kali@kali)-[~]
$ sudo ufw status
Status: active

To      Action      From
--      -
22/tcp  ALLOW      Anywhere
22/tcp (v6)  ALLOW      Anywhere (v6)
```

Antivirus (ClamAV)

Descripción Técnica: Se desplegó **ClamAV**, un motor antivirus de código abierto estándar en entornos Linux. A diferencia de los antivirus de Windows que corren en tiempo real consumiendo muchos recursos, ClamAV se configuró para escaneos bajo demanda o programados (cron). El escaneo realizado sobre el directorio /home verificó la integridad de los archivos de usuario. El reporte final (Infected files: 0) certifica que, al momento del despliegue, no existen amenazas, troyanos o scripts maliciosos alojados en los directorios personales de los usuarios creados.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo apt install clamav clamav-daemon
Installing:
  clamav  clamav-daemon

Installing dependencies:
  clamav-base  clamav-freshclam  clamdscan  libclamav12  libmspack0t64

Suggested packages:
  libclamunrar  clamav-doc  daemon  libclamunrar11

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 7, Removing: 0, Not Upgrading: 936
  Download size: 15.5 MB
  Space needed: 71.4 MB / 62.6 GB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 clamav-base all 1.4.3+dfsg-2 [100 kB]
Get:2 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libmspack0t64 amd64 0.11-1.1+b1 [53.0 kB]
Get:3 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libclamav12 amd64 1.4.3+dfsg-2 [7,784 kB]
Get:5 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 clamav-daemon amd64 1.4.3+dfsg-2 [219 kB]
Get:4 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 clamav-freshclam amd64 1.4.3+dfsg-2 [162 kB]
Get:6 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 clamav amd64 1.4.3+dfsg-2 [7,106 kB]
Get:7 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 clamdscan amd64 1.4.3+dfsg-2 [58.9 kB]
Fetched 15.5 MB in 2s (6,675 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package clamav-base.
(Reading database ... 422396 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-clamav-base_1.4.3+dfsg-2_all.deb ...
Unpacking clamav-base (1.4.3+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package libmspack0t64:amd64.
Preparing to unpack .../1-libmspack0t64_0.11-1.1+b1_amd64.deb ...
Unpacking libmspack0t64:amd64 (0.11-1.1+b1) ...
Selecting previously unselected package libclamav12:amd64.
Preparing to unpack .../2-libclamav12_1.4.3+dfsg-2_amd64.deb ...
Unpacking libclamav12:amd64 (1.4.3+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package clamav-freshclam.
Preparing to unpack .../3-clamav-freshclam_1.4.3+dfsg-2_amd64.deb ...
Unpacking clamav-freshclam (1.4.3+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package clamav-daemon.
Preparing to unpack .../4-clamav-daemon_1.4.3+dfsg-2_amd64.deb ...
```



```

(kali@kali)-[~]
$ clamscan -r /home
Loading: 26s, ETA: 0s [=====] 3.63M/3.63M sigs
Compiling: 6s, ETA: 0s [=====] 41/41 tasks

/home/kali/.cache/gstreamer-1.0/registry.x86_64.bin: OK
/home/kali/.cache/zcompdump: OK
/home/kali/.cache/xfce4/notifyd/log.sqlite: OK
/home/kali/.profile: OK
/home/kali/.ICEauthority: Empty file
/home/kali/.local/state/wireplumber/stream-properties: OK
/home/kali/.local/share/nautilus/scripts/Terminal: OK
/home/kali/.local/share/xrdp/xrdp-chansrv.1.log: OK
/home/kali/.zprofile: OK
/home/kali/.sudo_as_admin_successful: Empty file
/home/kali/.face.icon: Symbolic link
/home/kali/.config/gtk-3.0/bookmarks: OK
/home/kali/.config/powershell/Microsoft.PowerShell_profile.ps1: OK
/home/kali/.config/dconf/user: OK
/home/kali/.config/qterminal.org/qterminal.ini: OK
/home/kali/.config/nautilus/scripts-accels: OK
/home/kali/.config/user-dirs.dirs: OK
/home/kali/.config/user-dirs.locale: OK
/home/kali/.config/pulse/cookie: OK
/home/kali/.config/cherrytree/config.cfg: OK
/home/kali/.config/qt6ct/qt6ct.conf: OK
/home/kali/.config/xfce4/panel/genmon-15.rc: OK
/home/kali/.config/xfce4/panel/launcher-7/17682710955.desktop: OK
/home/kali/.config/xfce4/panel/launcher-7/17682710953.desktop: OK
/home/kali/.config/xfce4/panel/launcher-7/17682710954.desktop: OK
/home/kali/.config/xfce4/panel/launcher-5/17682710951.desktop: OK
/home/kali/.config/xfce4/panel/launcher-6/17682710952.desktop: OK
/home/kali/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml: OK
/home/kali/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-keyboard-shortcuts.xml: OK
/home/kali/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-power-manager.xml: OK
/home/kali/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfwm4.xml: OK
/home/kali/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/displays.xml: OK
/home/kali/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/thunar.xml: OK
/home/kali/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xsettings.xml: OK
/home/kali/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-notifyd.xml: OK
/home/kali/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-desktop.xml: OK

```

```

----- SCAN SUMMARY -----
Known viruses: 3627216
Engine version: 1.4.3
Scanned directories: 53
Scanned files: 44
Infected files: 0
Data scanned: 3.09 MB
Data read: 1.48 MB (ratio 2.08:1)
Time: 33.149 sec (0 m 33 s)
Start Date: 2026:01:12 21:38:18
End Date: 2026:01:12 21:38:51

```

Gestor de Contraseñas (KeePassXC)

Descripción Técnica: Para mitigar el riesgo de robo de credenciales o uso de contraseñas débiles, se instaló **KeePassXC**. Como se observa en las capturas de configuración, se elevaron los parámetros de seguridad de la base de datos seleccionando el algoritmo de cifrado **AES-256 bit** (estándar militar) y la función de derivación de claves **Argon2d**.

- **¿Por qué Argon2d?** Esta función está diseñada para ser resistente a ataques de fuerza bruta mediante ASICs o GPUs (ataques de hardware dedicado), haciendo que descifrar la base de datos de contraseñas sea computacionalmente inviable para un atacante, protegiendo así las credenciales críticas de administración del servidor Debian.

```
(kali@kali)-[~]
$ flatpak remote-add --user --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Note that the directories
'/var/lib/flatpak/exports/share'
'/home/kali/.local/share/flatpak/exports/share'
are not in the search path set by the XDG_DATA_DIRS environment variable, so
applications installed by Flatpak may not appear on your desktop until the
session is restarted.
```

```
(kali@kali)-[~]
$ flatpak install --user flathub org.Keepassxc.KeePassXC

Note that the directories
'/var/lib/flatpak/exports/share'
'/home/kali/.local/share/flatpak/exports/share'
are not in the search path set by the XDG_DATA_DIRS environment variable, so
applications installed by Flatpak may not appear on your desktop until the
session is restarted.
```

```
Looking for matches...
Required runtime for org.Keepassxc.KeePassXC/x86_64/stable (runtime/org.kde.Platform/x86_64/5.15-25.08) found in remote flathub
Do you want to install it? [Y/n]: y
```

```
org.Keepassxc.KeePassXC permissions:
ipc devices network file access [1] pcsc dbus access [2] ssh-auth bus ownership [3] wayland system dbus access [4] x11
```

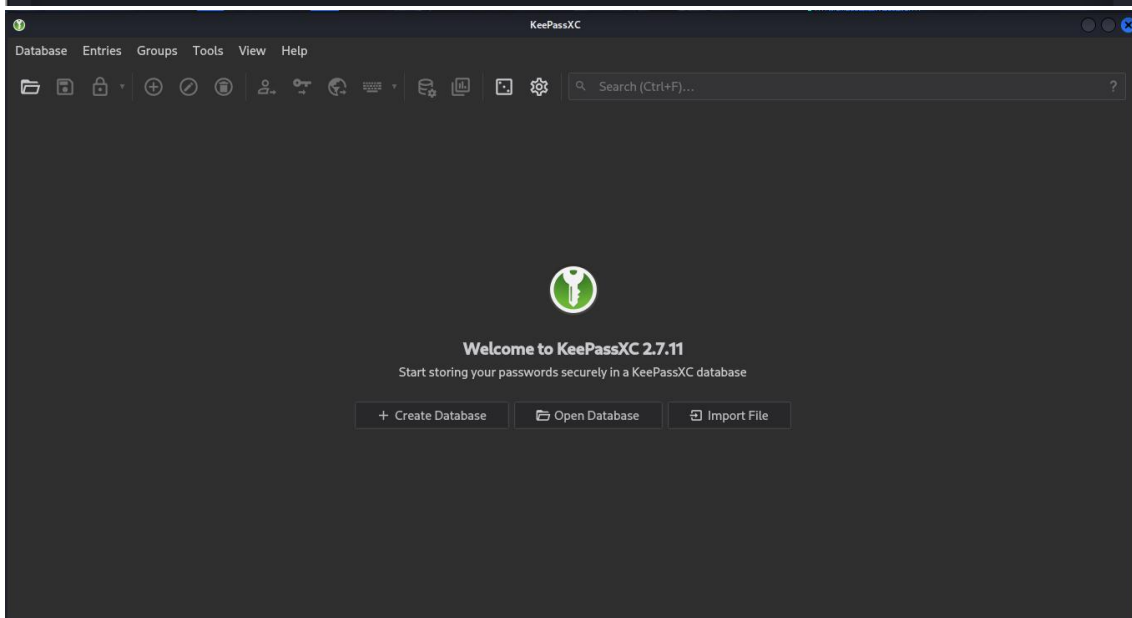
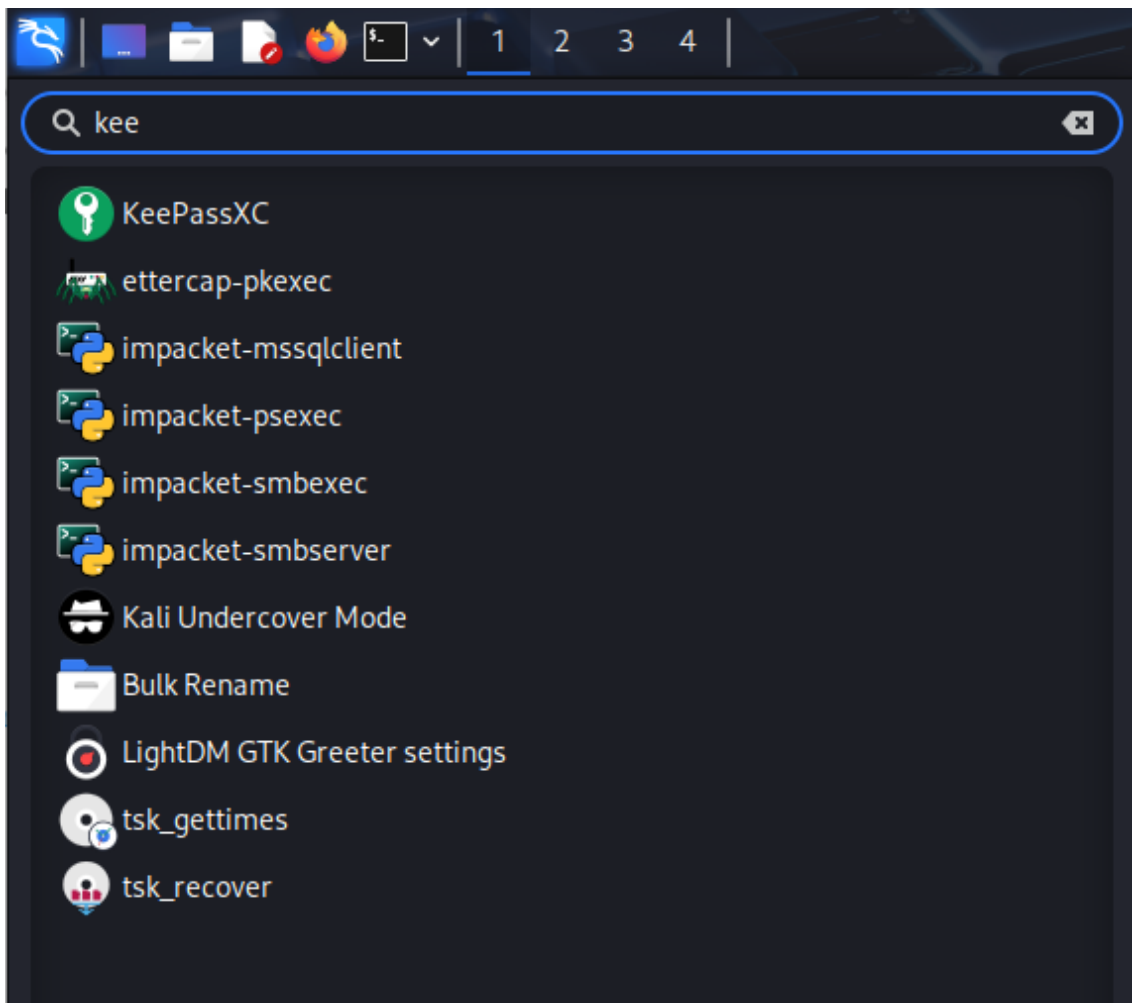
```
[1] /tmp, host, xdg-config/kdeglobals:ro, xdg-run/gvfs
[2] com.canonical.AppMenu.Registrar, com.canonical.Unity.Session, org.freedesktop.Notifications, org.freedesktop.ScreenSaver, org.gnome.ScreenSaver,
org.gnome.SessionManager, org.gnome.SessionManager.Presence, org.kde.KGlobalSettings, org.kde.StatusNotifierWatcher, org.kde.kconfig.notify
[3] org.freedesktop.secrets
[4] org.freedesktop.login1
```

ID	Branch	Op	Remote	Download
1. [v] org.freedesktop.Platform.GL.default	25.08	i	flathub	139.4 MB / 140.1 MB
2. [v] org.freedesktop.Platform.GL.default	25.08-extra	i	flathub	24.5 MB / 140.1 MB
3. [v] org.freedesktop.Platform.codecs-extra	25.08-extra	i	flathub	14.2 MB / 14.4 MB
4. [v] org.kde.Platform.Locale	5.15-25.08	i	flathub	18.7 kB / 400.3 MB
5. [v] org.kde.Platform	5.15-25.08	i	flathub	297.5 MB / 367.3 MB
6. [v] org.Keepassxc.KeePassXC	stable - Version 2.7.11	i	flathub	20.2 MB / 22.7 MB

```
Installing 6/6... 100% 6.7 MB/s
Note that '/home/kali/.local/share/flatpak/exports/share' is not in the search path
set by the XDG_DATA_HOME and XDG_DATA_DIRS
environment variables, so applications may not
```

ID	Branch	Op	Remote	Download
1. [v] org.freedesktop.Platform.GL.default	25.08	i	flathub	139.4 MB / 140.1 MB
2. [v] org.freedesktop.Platform.GL.default	25.08-extra	i	flathub	24.5 MB / 140.1 MB
3. [v] org.freedesktop.Platform.codecs-extra	25.08-extra	i	flathub	14.2 MB / 14.4 MB
4. [v] org.kde.Platform.Locale	5.15-25.08	i	flathub	18.7 kB / 400.3 MB
5. [v] org.kde.Platform	5.15-25.08	i	flathub	297.5 MB / 367.3 MB
6. [v] org.Keepassxc.KeePassXC	stable - Version 2.7.11	i	flathub	20.2 MB / 22.7 MB

```
Installation complete.
```



Estado: ejecutando



Create a new KeePassXC database...

General Database Information

Please fill in the display name and an optional description for your new database:

Database Name:

Passwords

Description:

Go Back

Continue

Cancel

Create a new KeePassXC database...

Encryption Settings

Here you can adjust the database encryption settings. Don't worry, you can change them later in the database settings.

Database format:

KDBX 4 (recommended)

Encryption Settings:

Basic

Advanced

Encryption Algorithm:

AES 256-bit

Key Derivation Function:

Argon2d (KDBX 4 – recommended)

Transform rounds:

10

Benchmark 1.0 s delay

Memory Usage:

64 MiB

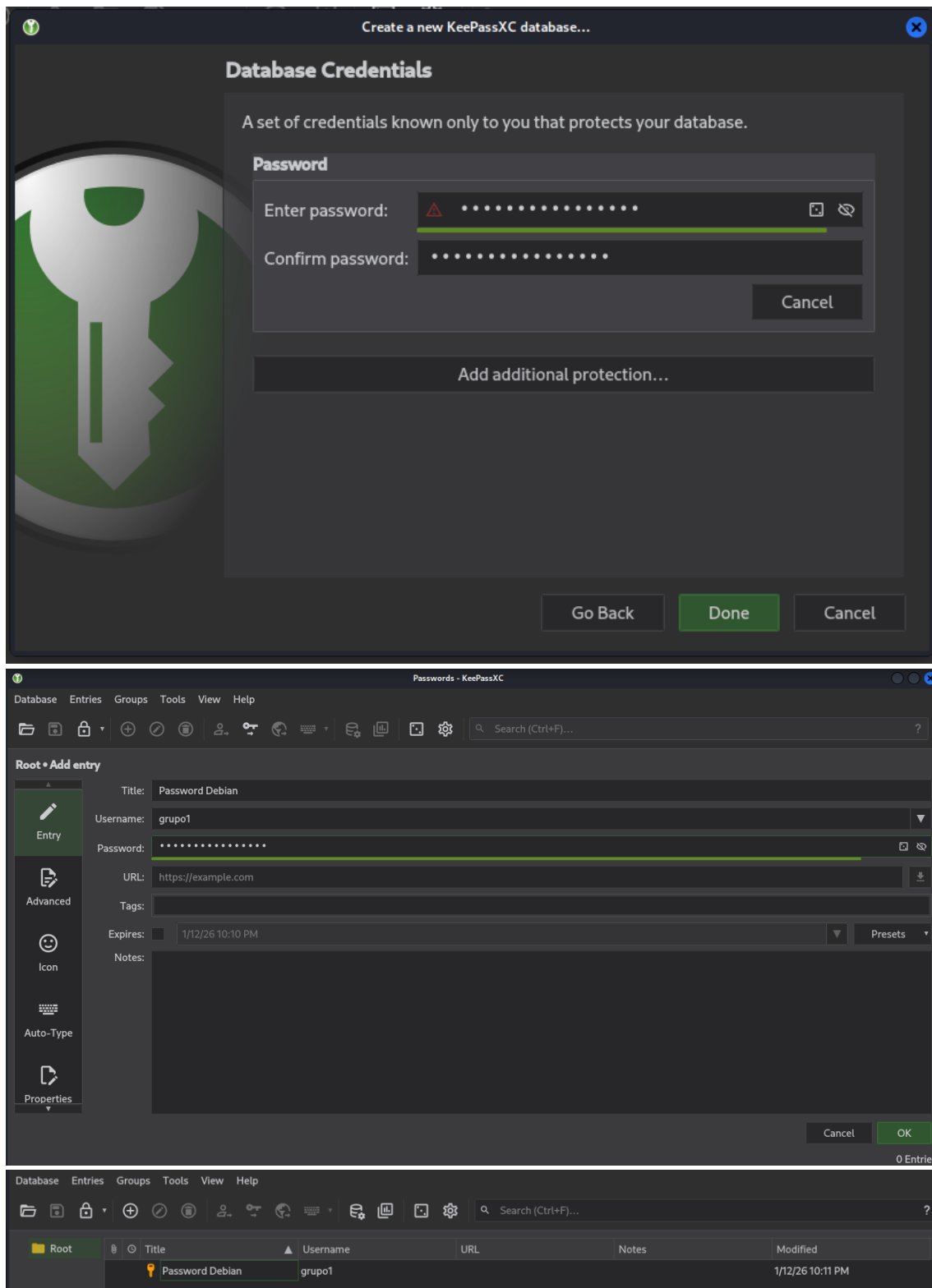
Parallelism:

2 threads

Go Back

Continue

Cancel



Bibliografía

- [1] Microsoft Corporation, “Documentación de Hyper-V en Windows,” 2026. [En línea]. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/es-es/virtualization/hyper-v-on-windows/>
- [2] The Debian Project, “Debian 13 (Trixie) Installation Guide,” 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.debian.org/releases/trixie/installmanual>

- [3] Offensive Security, “Kali Linux Hyper-V Images Documentation,” 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.kali.org/docs/virtualization/import-premade-hyper-v/>
- [4] Canonical Ltd., “UFW – Uncomplicated Firewall,” 2026. [En línea]. Disponible en: <https://help.ubuntu.com/community/UFW>
- [5] Cisco Systems, Inc., “ClamAV Official Documentation,” 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.clamav.net/documents/installing-clamav>
- [6] KeePassXC Team, “KeePassXC User Guide,” 2026. [En línea]. Disponible en: <https://keepassxc.org/docs/>